

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  
**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

---



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ**  
**MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN**

**Đề tài: TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ APACHE ACCUMULO**

**GVHD:** Phạm Nguyễn Thanh Bình

Nhóm sinh viên thực hiện

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Vũ Minh Đức        | MSSV: 22520277 |
| 2. Nguyễn Thị Thúy Vy | MSSV: 22521706 |
| 3. Phan Thị Tường Vi  | MSSV: 22521658 |
| 4. Nguyễn Hữu Thiện   | MSSV: 22521389 |

## NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

[illegible]

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**Người nhận xét**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN:***Bảng 0.1 Bảng phân công, đánh giá thành viên*

| Họ và tên          | MSSV     | Phân công                    | Đánh giá       |
|--------------------|----------|------------------------------|----------------|
| Vũ Minh Đức        | 22520277 | Triển khai phân tán          | Hoàn thành tốt |
| Nguyễn Thị Thúy Vy | 22521706 | Triển khai phân tán          | Hoàn thành tốt |
| Phan Thị Tường Vi  | 22521658 | Hướng dẫn cài đặt            | Hoàn thành tốt |
| Nguyễn Hữu Thiện   | 22521389 | Tìm hiểu lý thuyết tổng quan | Hoàn thành tốt |

## LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại số hóa, việc quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả đóng vai trò then chốt trong hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL) không chỉ giúp lưu trữ, tổ chức mà còn hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn theo cách có hệ thống, từ đó nâng cao khả năng phân tích và ra quyết định. Trong số các HQTCSDL phi quan hệ, Apache Accumulo nổi bật nhờ khả năng xử lý dữ liệu phân tán quy mô lớn, bảo mật chi tiết theo ô dữ liệu (cell-level security), và khả năng mở rộng linh hoạt. Với nền tảng được xây dựng dựa trên Google Bigtable và vận hành trên hệ sinh thái Hadoop, Accumulo đang được ứng dụng trong các hệ thống cần lưu trữ lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và bán cấu trúc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, viễn thông và các hệ thống giám sát thời gian thực.

Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Accumulo cùng mô hình lưu trữ, cơ chế truy vấn, ngôn ngữ thao tác với dữ liệu, cơ chế quản lý giao tác, điều khiển đồng thời và cơ chế phân tán trên Accumulo.

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Apache Accumulo
- Chương 2: Cài đặt Accumulo
- Chương 3: Triển khai phân tán với Accumulo
- Chương 4: Đánh giá, kết luận.

## **DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH**

### **Danh mục các bảng:**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Bảng 0.1 Bảng phân công, đánh giá thành viên ..... | 3  |
| Bảng 3.1 AIRPORT_INFO .....                        | 51 |
| Bảng 3.2 AIRLINE_INFO .....                        | 51 |
| Bảng 3.3 FLIGHT_INFO .....                         | 51 |
| Bảng 3.4 PASSENGER_MANIFEST .....                  | 52 |
| Bảng 3.5 CREW_ASSIGNMENT .....                     | 52 |

### **Danh mục các hình ảnh:**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1 Cấu trúc Key Accumulo .....                       | 15 |
| Hình 2.1 Cấu trúc thư mục config của Zookeeper .....       | 22 |
| Hình 2.2 Cấu trúc thư mục sau khi thêm zookeeper_data..... | 22 |
| Hình 2.3 Cấu trúc file config .....                        | 23 |
| Hình 2.4 Khởi chạy Zookeeper .....                         | 23 |
| Hình 2.5 Zookeeper đã được kích hoạt .....                 | 23 |
| Hình 2.6 File nén của Hadoop .....                         | 24 |
| Hình 2.7 Cấu hình file hadoop-env.sh.....                  | 24 |
| Hình 2.8 Kiểm tra đường dẫn của Java .....                 | 25 |
| Hình 2.9 Các câu lệnh của Hadoop .....                     | 25 |
| Hình 2.10 Cấu trúc file core-site.xml .....                | 26 |
| Hình 2.11 Cấu trúc file hdfs-site.xml .....                | 26 |
| Hình 2.12 Thiết lập localhost .....                        | 27 |
| Hình 2.13 Khởi chạy DFS .....                              | 27 |
| Hình 2.14 Kiểm tra các thành phần DFS.....                 | 28 |
| Hình 2.15 Cấu trúc file mapred-site.xml .....              | 28 |
| Hình 2.16 Cấu trúc file yarn-site.xml .....                | 29 |
| Hình 2.17 Khởi chạy Yarn .....                             | 30 |
| Hình 2.18 Kiểm tra các thành phần đã khởi chạy .....       | 30 |
| Hình 2.19 Chuẩn bị thư mục Accumulo.....                   | 31 |
| Hình 2.20 Cấu trúc file accumulo-env.sh.....               | 32 |
| Hình 2.21 Cấu trúc file accumulo-properties .....          | 32 |
| Hình 2.22 Cấu trúc file accumulo-client.properties .....   | 33 |
| Hình 2.23 Khởi chạy Accumulo lần đầu .....                 | 33 |
| Hình 2.24 Tạo Instance và mật khẩu .....                   | 34 |
| Hình 2.25 Thông báo khởi tạo thành công .....              | 34 |
| Hình 2.26 Khởi chạy Tserver .....                          | 35 |
| Hình 2.27 Khởi chạy Manager .....                          | 36 |
| Hình 2.28 Khởi chạy Monitor .....                          | 37 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.29 Kiểm tra trạng thái các dịch vụ.....               | 37 |
| Hình 2.30 Giao diện Monitor Web UI.....                      | 38 |
| Hình 2.31 Đăng nhập vào Accumulo ở dạng root.....            | 39 |
| Hình 2.32 Khởi tạo user mới .....                            | 39 |
| Hình 2.33 Tạo bảng sinhvien.....                             | 39 |
| Hình 2.34 Cấp quyền đọc/ghi cho user tuongvi .....           | 40 |
| Hình 2.35 Thoát khỏi user root.....                          | 40 |
| Hình 2.36 Đăng nhập vào Accumulo bằng user tuongvi .....     | 40 |
| Hình 2.37 Khởi tạo bảng hocsinh.....                         | 40 |
| Hình 2.38 Kiểm tra bảng đã tạo.....                          | 41 |
| Hình 2.39 Insert dữ liệu vào bảng hocsinh.....               | 41 |
| Hình 2.40 Quét dữ liệu bảng hocsinh .....                    | 42 |
| Hình 2.41 Quét dữ liệu theo row key .....                    | 42 |
| Hình 2.42 Dữ liệu từ hàng 1 đến 3 .....                      | 42 |
| Hình 2.43 Thay đổi giá trị dữ liệu name của hàng 3 .....     | 43 |
| Hình 2.44 Xóa giá trị cột age của hàng 1 .....               | 43 |
| Hình 2.45 Insert dữ liệu mới hơn vào cột name hàng 1 .....   | 43 |
| Hình 2.46 Điều chỉnh số phiên bản hiển thị .....             | 43 |
| Hình 2.47 Insert dữ liệu trùng nhau.....                     | 44 |
| Hình 2.48 Điều chỉnh để chỉ hiển thị dữ liệu mới nhất .....  | 44 |
| Hình 2.49 Timestamp của dữ liệu .....                        | 45 |
| Hình 2.50 Insert dữ liệu private.....                        | 45 |
| Hình 2.51 Dữ liệu không hiển thị khi scan.....               | 45 |
| Hình 2.52 Chỉnh quyền truy cập dữ liệu private .....         | 45 |
| Hình 2.53 Cho phép người dùng truy cập dữ liệu private ..... | 46 |
| Hình 2.54 Scan dữ liệu private thành công .....              | 46 |
| Hình 2.55 Khởi tạo user2 .....                               | 47 |
| Hình 2.56 Cấp quyền ghi/đọc dữ liệu cho user2 .....          | 47 |
| Hình 2.57 Scan dữ liệu để kiểm tra .....                     | 47 |
| Hình 2.58 Ghi dữ liệu từ user tuongvi.....                   | 48 |
| Hình 2.59 Ghi dữ liệu từ user user2 .....                    | 48 |
| Hình 2.60 Scan dữ liệu từ user tuongvi.....                  | 48 |
| Hình 2.61 Scan dữ liệu từ user user2.....                    | 49 |
| Hình 2.62 Nhập dữ liệu từ user tuongvi .....                 | 49 |
| Hình 2.63 Kiểm tra dữ liệu từ user user2 .....               | 50 |
| Hình 2.64 Insert dữ liệu cùng row key từ user tuongvi.....   | 50 |
| Hình 2.37 Insert dữ liệu cùng row key từ user user2 .....    | 50 |
| Hình 3.1 Chọn kiểu kết nối mạng là NAT.....                  | 52 |
| Hình 3.2 Khởi động Tailscale.....                            | 53 |
| Hình 3.3 Đăng nhập vào Tailscale .....                       | 53 |
| Hình 3.4 Xem IP các máy trong Tailscale.....                 | 54 |
| Hình 3.5 Thông tin các máy trong phân tán 2 cluster .....    | 54 |

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.6 Thêm IP noibai vào /etc/hosts (tại máy Tân Sơn Nhất) .....                                           | 55 |
| Hình 3.7 Xem các tiến trình ở máy Tân Sơn Nhất.....                                                           | 55 |
| Hình 3.8 Xem các tiến trình ở máy Nội Bài.....                                                                | 56 |
| Hình 3.9 Vào shell với tài khoản root (tại máy Nội Bài) .....                                                 | 56 |
| Hình 3.10 Cấp quyền tạo bảng cho user nb (tại máy Nội Bài).....                                               | 56 |
| Hình 3.11 Tạo bảng FLIGHT_INFO và thêm dữ liệu (tại máy Nội Bài) .....                                        | 56 |
| Hình 3.12 Tạo user tsn và cấp quyền đọc bảng cho tsn (tại máy Nội Bài) .....                                  | 57 |
| Hình 3.13 Vào shell của user nb, xem dữ liệu bảng FLIGHT_INFO (tại máy Nội Bài)<br>.....                      | 57 |
| Hình 3.14 Vào shell với user tsn của máy Nội Bài (tại máy Tân Sơn Nhất) .....                                 | 57 |
| Hình 3.15 Đọc dữ liệu bảng FLIGHT_INFO của Nội Bài (tại máy Tân Sơn Nhất).....                                | 58 |
| Hình 3.16 Tạo user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất).....                                                            | 58 |
| Hình 3.17 Cấp quyền tạo bảng cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất) .....                                        | 58 |
| Hình 3.18 Vào user tsn, tạo bảng, thêm dữ liệu và đọc dữ liệu của Tân Sơn Nhất (tại<br>máy Tân Sơn Nhất)..... | 58 |
| Hình 3.19 Thông tin máy Nội Bài .....                                                                         | 59 |
| Hình 3.20 Thông tin máy Tân Sơn Nhất .....                                                                    | 59 |
| Hình 3.21 File etc/hosts/ của máy Tân Sơn Nhất.....                                                           | 60 |
| Hình 3.22 Cấu hình hdfs-site.xml của máy Tân Sơn Nhất.....                                                    | 61 |
| Hình 3.23 Cấu hình hdfs-site.xml của máy Nội Bài .....                                                        | 61 |
| Hình 3.24 Cấu hình core-site.xml của máy Tân Sơn Nhất.....                                                    | 62 |
| Hình 3.25 Cấu hình yarn-site.xml trên máy Tân Sơn Nhất.....                                                   | 63 |
| Hình 3.26 Cấu hình yarn-site.xml trên máy Nội Bài.....                                                        | 64 |
| Hình 3.27 Tạo file zoo.cfg.....                                                                               | 64 |
| Hình 3.28 Cấu hình zoo.cfg trên máy Tân Sơn Nhất .....                                                        | 65 |
| Hình 3.29 Nội dung file myid ở máy Tân Sơn Nhất .....                                                         | 65 |
| Hình 3.30 Nội dung file myid ở máy Nội Bài .....                                                              | 65 |
| Hình 3.31 Cấu hình accumulo-env.sh trên máy Tân Sơn Nhất.....                                                 | 66 |
| Hình 3.32 Tạo file cluster.yaml trên máy Tân Sơn Nhất .....                                                   | 66 |
| Hình 3.33 Cấu hình cluster.yaml trên máy Tân Sơn Nhất .....                                                   | 67 |
| Hình 3.34 Cấu hình accumulo.properties trên máy Tân Sơn Nhất .....                                            | 68 |
| Hình 3.35 Cấu hình file accumulo-client.properties .....                                                      | 68 |
| Hình 3.36 Cấp quyền cho máy Nội Bài truy cập đến thư mục accumulo và thư mục<br>con .....                     | 69 |
| Hình 3.37 Tiến trình trên máy Tân Sơn Nhất.....                                                               | 69 |
| Hình 3.38 Tiến trình trên máy Nội Bài.....                                                                    | 69 |
| Hình 3.39 Vào shell với tài khoản root (tại máy Tân Sơn Nhất) .....                                           | 70 |
| Hình 3.40 Tạo bảng FLIGHT_INFO ở máy Tân Sơn Nhất .....                                                       | 70 |
| Hình 3.41 Tạo user nb ở máy Tân Sơn Nhất.....                                                                 | 70 |
| Hình 3.42 Tạo user tsn ở máy Tân Sơn Nhất .....                                                               | 70 |
| Hình 3.43 Thiết lập authorizations cho root (tại máy Tân Sơn Nhất).....                                       | 70 |
| Hình 3.44 Thiết lập authorizations cho user nb (tại máy Tân Sơn Nhất).....                                    | 70 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.45 Thiết lập authorizations cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất).....           | 71 |
| Hình 3.46 Cấp quyền đọc dữ liệu cho user nb (tại máy Tân Sơn Nhất) .....              | 71 |
| Hình 3.47 Cấp quyền đọc dữ liệu cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất).....              | 71 |
| Hình 3.48 Cấp quyền ghi dữ liệu cho user nb (tại máy Tân Sơn Nhất) .....              | 71 |
| Hình 3.49 Cấp quyền ghi dữ liệu cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất) .....             | 71 |
| Hình 3.50 Thêm dữ liệu Nội Bài vào bảng flight_info (tại máy Tân Sơn Nhất) .....      | 71 |
| Hình 3.51 Thêm dữ liệu Tân Sơn Nhất vào bảng flight_info (tại máy Tân Sơn Nhất) ..... | 71 |
| Hình 3.52 Đọc dữ liệu flight_info với root (tại máy Tân Sơn Nhất) .....               | 72 |
| Hình 3.53 Đọc dữ liệu flight_info trên máy Tân Sơn Nhất với user tsn .....            | 72 |
| Hình 3.54 Vào shell accumulo trên máy Nội Bài với user nb.....                        | 73 |
| Hình 3.55 Đọc dữ liệu flight_info trên máy Nội Bài .....                              | 73 |
| Hình 3.56 Kết quả trả về của câu lệnh đọc dữ liệu trên máy Nội Bài.....               | 73 |
| Hình 3.57 Thêm dữ liệu mới vào flight_info trên máy Nội Bài (user nb) .....           | 74 |
| Hình 3.58 Xem dữ liệu bảng flight_info trên máy Nội Bài (user nb) .....               | 74 |
| Hình 3.59 Đọc dữ liệu flight_info trên máy Tân Sơn Nhất (user tsn).....               | 75 |

## MỤC LỤC

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LỜI MỞ ĐẦU .....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH.....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.....</b>                  | <b>11</b> |
| 1.1Giới thiệu tổng quan về Accumulo .....                   | 11        |
| 1.1.1 Tổng quan .....                                       | 11        |
| 1.1.2 Lịch sử phát triển .....                              | 11        |
| 1.1.3 Ứng dụng thực tiễn .....                              | 13        |
| 1.1.4 Một số case study nổi bật.....                        | 13        |
| 1.2Mô hình lưu trữ, cơ chế truy vấn .....                   | 14        |
| 1.2.1 Mô hình lưu trữ.....                                  | 14        |
| 1.2.2 Cơ chế lưu trữ nội bộ .....                           | 15        |
| 1.2.3 Cơ chế truy vấn.....                                  | 16        |
| 1.2.4 Đặc điểm nổi bật.....                                 | 16        |
| 1.3Ngôn ngữ thao tác với dữ liệu .....                      | 17        |
| 1.3.1 Giao diện thao tác chính .....                        | 17        |
| 1.3.2 Ưu điểm và hạn chế .....                              | 18        |
| 1.4Cơ chế quản lý giao tác và điều khiển đồng thời.....     | 18        |
| 1.4.1 Cơ chế quản lý giao tác.....                          | 18        |
| 1.4.2 Cơ chế ghi và phục hồi .....                          | 18        |
| 1.4.3 Điều khiển đồng thời .....                            | 18        |
| 1.5Cơ chế phân tán.....                                     | 19        |
| 1.5.1 Kiến trúc phân tán tổng quan.....                     | 19        |
| 1.5.2 Tablet và bảng phân mảnh.....                         | 20        |
| 1.5.3 Cơ chế cân bằng và phục hồi .....                     | 20        |
| <b>Chương 2: CÀI ĐẶT .....</b>                              | <b>21</b> |
| 2.1Yêu cầu cấu hình.....                                    | 21        |
| 2.2Cấu hình cài đặt trên máy đơn .....                      | 21        |
| 2.2.1 Tiến hành cấu hình Zookeeper .....                    | 21        |
| 2.2.2 Tiến hành cấu hình Hadoop.....                        | 23        |
| 2.2.3 Tiến hành cấu hình Accumulo .....                     | 31        |
| 2.2.4 Demo một vài thao tác cơ bản với Accumulo Shell ..... | 38        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.5 Demo thực hiện các giao tác, truy xuất đồng thời ..... | 46        |
| <b>Chương 3: TRIỂN KHAI PHÂN TÁN.....</b>                    | <b>51</b> |
| 3.1Yêu cầu cài đặt.....                                      | 51        |
| 3.2Mô tả dữ liệu .....                                       | 51        |
| 3.3Cài đặt mạng trên các máy.....                            | 52        |
| 3.4Phân tán 2 cluster .....                                  | 54        |
| 3.4.1 Mô tả .....                                            | 54        |
| 3.4.2 Cấu hình .....                                         | 55        |
| 3.4.3 Tạo dữ liệu và truy vấn trên các máy.....              | 55        |
| 3.5Phân tán 1 cluster nhiều máy .....                        | 59        |
| 3.5.1 Mô tả .....                                            | 59        |
| 3.5.2 Cấu hình Hadoop .....                                  | 59        |
| 3.5.3 Cấu hình Zookeeper.....                                | 64        |
| 3.5.4 Cấu hình Accumulo .....                                | 65        |
| 3.5.5 Tạo dữ liệu và truy vấn trên các máy.....              | 69        |
| <b>Chương 4: ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN.....</b>                     | <b>76</b> |
| 4.1. Ưu và nhược điểm của Accumulo .....                     | 76        |
| 4.1.1 Ưu điểm .....                                          | 76        |
| 4.1.2 Nhược điểm .....                                       | 76        |
| 4.2Ưu và nhược điểm của nhóm thực hiện.....                  | 77        |
| 4.2.1 Ưu điểm .....                                          | 77        |
| 4.2.2 Nhược điểm .....                                       | 77        |
| 4.3Hướng phát triển .....                                    | 78        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                              | <b>79</b> |
| <b>PHỤ LỤC .....</b>                                         | <b>80</b> |

## **Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN**

### **1.1 Giới thiệu tổng quan về Accumulo**

#### **1.1.1 Tổng quan**

Apache Accumulo là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phân tán, có khả năng mở rộng cao, được phát triển dựa trên mô hình Google BigTable. Accumulo sử dụng các thành phần của hệ sinh thái Apache Hadoop, bao gồm HDFS để lưu trữ dữ liệu và Apache ZooKeeper để điều phối các dịch vụ trong hệ thống.

Accumulo được thiết kế nhằm xử lý khối lượng dữ liệu lớn với khả năng truy cập nhanh và bảo mật ở cấp độ chi tiết. Một điểm nổi bật của Accumulo là hỗ trợ bảo mật ở mức độ từng ô dữ liệu (cell-level security), cho phép kiểm soát truy cập rất tinh vi – điều mà các hệ thống NoSQL khác thường không có.

#### **1.1.2 Lịch sử phát triển**

Accumulo là một trong số các hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Bigtable của Google. Các hệ thống tương tự khác bao gồm Apache HBase, Hypertable và Apache Cassandra.

Accumulo là một dự án mã nguồn mở từ năm 2011 và đã có nhiều phiên bản được phát hành kể từ đó. Dưới đây là lịch sử phát triển tóm tắt của dự án:

- **2003:**

Google công bố một bài báo mô tả Hệ thống Tập tin Google (Google File System - GFS), một hệ thống tập tin phân tán dùng để lưu trữ các tập tin rất lớn trên nhiều máy chủ phổ thông.

- **2004:**

Google công bố bài báo mô tả mô hình lập trình phân tán đơn giản và khung thực thi chịu lỗi kèm theo, gọi là MapReduce.

- **2006:**

Google công bố bài báo có tiêu đề “Bigtable: A Distributed Storage System for Structured Data” (Bigtable: Hệ thống lưu trữ phân tán cho dữ liệu có cấu trúc). Cũng trong năm đó, một nhóm từ Yahoo! phát hành phiên bản mã nguồn mở tương đương, gọi là Apache Hadoop.

- **Mùa thu năm 2007:**

Một nhóm tại công ty Powerset bắt đầu phát triển HBase – một phiên bản mã nguồn mở của Google Bigtable.

- **Tháng 1 năm 2008:**

Hadoop trở thành một dự án cấp cao tại Apache. HBase trở thành một dự án con.

Cũng vào thời điểm này, một nhóm nhà khoa học máy tính và toán học tại Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) bắt đầu đánh giá việc sử dụng các công nghệ dữ liệu lớn khác nhau, bao gồm Apache Hadoop và HBase, nhằm giải quyết bài toán lưu trữ và xử lý lượng lớn dữ liệu với các mức độ nhạy cảm khác nhau. Tác giả Billie Rinaldi và Aaron Cordova là thành viên của nhóm này.

- **Tháng 7 năm 2008:**

Powerset được Microsoft mua lại.

Sau khi xem xét các giải pháp hiện có và so sánh các mục tiêu đã công bố của các dự án mã nguồn mở với mục tiêu của cơ quan, nhóm NSA bắt đầu xây dựng một phiên bản mới của Bigtable. Họ tập trung vào hiệu suất, tính chịu lỗi và kiểm soát truy cập ở cấp độ từng phần tử dữ liệu. Mục tiêu là bám sát thiết kế đã được mô tả trong bài báo của Google để tận dụng tối đa công sức và kinh nghiệm từ các kỹ sư Google.

Nhóm này mở rộng thiết kế của Bigtable với các tính năng bổ sung, bao gồm một cơ chế để gán nhãn bảo mật cho từng cặp khóa-giá trị (gọi là “column visibilities”) và một cơ chế thực thi các chức năng phía máy chủ bổ sung (gọi là “iterators”).

- **Tháng 5 năm 2009:**

Phiên bản 1.0 của Accumulo được phát hành, nhưng chưa công khai.

- **Tháng 5 năm 2010:**

HBase trở thành một dự án cấp cao tại Apache.

- **Tháng 9 năm 2011:**

Accumulo trở thành một dự án mã nguồn mở công khai dưới dạng dự án ươm tạo của Quỹ Phần mềm Apache (Apache Software Foundation).

- **Tháng 3 năm 2012:**

Accumulo tốt nghiệp khỏi giai đoạn ươm tạo và trở thành dự án cấp cao của Apache. Phiên bản công khai đầu tiên là 1.3.5.

- **Tháng 4 năm 2012:**

Phiên bản 1.4 được phát hành.

- **Tháng 5 năm 2013:**

Phiên bản 1.5 được phát hành, bổ sung một proxy Thrift, khả năng kiểm soát tốt hơn việc nén dữ liệu (compactions) và tính năng nhập/xuất bảng.

- **Tháng 5 năm 2014:**

Phiên bản 1.6 được phát hành, mở rộng API với các thao tác có điều kiện (conditional mutations) và không gian tên bảng (table namespaces).

### 1.1.3 Ứng dụng thực tiễn

Accumulo thường được sử dụng trong các lĩnh vực:

- Phân tích dữ liệu lớn trong chính phủ và an ninh.
- Tìm kiếm văn bản và metadata.
- Lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc quy mô lớn.
- Các ứng dụng yêu cầu truy vấn phức tạp, bảo mật cao.

### 1.1.4 Một số case study nổi bật

- **Sqrrl:**

- Sqrrl, startup được thành lập bởi các kỹ sư cũ NSA, vừa tích hợp Accumulo vào các giải pháp thương mại dành cho ngân hàng và tài chính – lĩnh vực yêu cầu bảo mật cao.
- Công ty này còn nhận khoảng 2 triệu USD đầu tư từ Atlas Venture và Matrix Partners.
- Bài báo “**Achieving 100,000,000 database inserts per second using Accumulo and D4M**”:
  - Bài báo sử dụng Accumulo và D4M (Dynamic Distributed Dimensional Data Model) trên cluster 216 node, đạt tốc độ 100 triệu dòng ghi mỗi giây – gấp 100 lần hệ thống trước đó.
  - Mô hình D4M cho phép tận dụng tối đa hiệu năng phân tán ngang và khả năng scale của Accumulo.
- **Graphulo** - điện toán ma trận trong Accumulo:
  - Graphulo (GraphBLAS implementation) là thư viện cho phép Accumulo thực thi phép nhân ma trận thưa (sparse matrix multiply) ngay trên server thông qua iterators.
  - Đây là cách tiếp cận xử lý đồ thị/phân tích dữ liệu hình học cực hiệu quả – áp dụng tận ngọn luồng dữ liệu trên từng Tablet Server.

## 1.2 Mô hình lưu trữ, cơ chế truy vấn

### 1.2.1 Mô hình lưu trữ

Apache Accumulo kế thừa mô hình lưu trữ của Google BigTable, tổ chức dữ liệu theo bảng (table) nhưng không giống cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Dữ liệu được lưu dưới dạng Key-Value với cấu trúc như sau:

- **Row ID:** Định danh hàng.

Là định danh chính cho một dòng dữ liệu, được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự từ điển (lexicographical sorting).

- **Column Family:** Nhóm cột.

Các cột được nhóm thành families (nhóm cột), đóng vai trò như danh mục hoặc không gian tên cho dữ liệu. Nhóm cột giúp tổ chức dữ liệu có liên quan với nhau.

- **Column Qualifier:** Định danh cột.

Trong mỗi nhóm cột, từng cột riêng lẻ được xác định bằng một định danh cột (qualifier). Điều này cho phép phân biệt chi tiết các loại dữ liệu bên trong cùng một nhóm cột.

- **Column Visibility:** Nhãn bảo mật xác định quyền truy cập.

Mỗi cặp khóa–giá trị có thể được gắn với một nhãn bảo mật hoặc mức độ hiển thị. Cơ chế này cho phép kiểm soát truy cập ở cấp độ từng ô dữ liệu (cell-level access control), nghĩa là người dùng phải có quyền phù hợp mới có thể đọc được dữ liệu đó.

- **Timestamp:** Dấu thời gian.

Là một số phiên bản gắn với mỗi cặp khóa–giá trị, cho phép Accumulo lưu trữ nhiều phiên bản của cùng một dữ liệu.

- **Value:** Giá trị dữ liệu.

| Key    |        |           |            |           | Value |
|--------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| row ID | Column |           |            | Timestamp |       |
|        | Family | Qualifier | Visibility |           |       |

Hình 1.1 Cấu trúc Key Accumulo

Đặc điểm chính:

- **Dữ liệu được sắp xếp theo hàng (Row ID):** Giúp truy xuất hiệu quả theo khóa hàng.
- **Hỗ trợ dữ liệu có phiên bản (Multi-Versioned):** Lưu lại lịch sử thay đổi.
- **Không có schema cứng:** Các cột không cần định nghĩa trước, linh hoạt mở rộng.

### 1.2.2 Cơ chế lưu trữ nội bộ

Accumulo lưu dữ liệu trong các file định dạng Sorted Key-Value gọi là RFiles. Các RFile này:

- Được ghi vào HDFS.
- Có cấu trúc B+-tree (cây cân bằng đa nhánh) để tối ưu cho tìm kiếm theo dãy khóa.
- Được ghi theo cơ chế Write-Ahead Log (WAL) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi có sự cố.

Accumulo sử dụng các đơn vị phân mảnh dữ liệu gọi là **Tablet** – mỗi tablet lưu một dãy giá trị Row ID nhất định. Các tablet được phân phối qua nhiều **Tablet Server** khác nhau.

### 1.2.3 Cơ chế truy vấn

Khác với hệ quan hệ dùng SQL, Accumulo cung cấp các phương pháp truy vấn đặc trưng:

- **Scan:**
  - o Quét một vùng dữ liệu dựa trên dãy Row ID.
  - o Có thể giới hạn bởi Column Family hoặc Column Qualifier.
- **BatchScanner:**
  - o Cho phép truy vấn nhiều dãy Row ID cùng lúc.
  - o Tối ưu hơn khi đọc nhiều đoạn không liên nhau trong bảng.

- **Iterators:**

Accumulo không có ngôn ngữ truy vấn bậc cao như SQL. Thay vào đó, nó sử dụng Iterator Framework – là các hàm xử lý dữ liệu dạng pipeline chạy khi truy xuất dữ liệu.

Iterator có thể dùng để:

- o Lọc dữ liệu (giống WHERE).
- o Biến đổi dữ liệu (giống SELECT).
- o Thực hiện các phép tổng hợp đơn giản (giống GROUP BY).

### 1.2.4 Đặc điểm nổi bật

- Truy cập nhanh theo khóa: Nhờ dữ liệu sắp xếp theo Row ID.
- Không yêu cầu schema cứng: Linh hoạt trong việc thêm cột mới.
- Multi-version: Hỗ trợ lưu nhiều phiên bản dữ liệu.
- Bảo mật ở cấp ô dữ liệu: Gắn nhãn bảo mật với mỗi cell.

- Truy vấn bằng iterators: Linh hoạt và hiệu quả cao.

### 1.3 Ngôn ngữ thao tác với dữ liệu

#### 1.3.1 Giao diện thao tác chính

Apache Accumulo không cung cấp ngôn ngữ truy vấn dạng SQL như trong các hệ quản trị quan hệ (RDBMS). Thay vào đó, việc thao tác với dữ liệu trong Accumulo được thực hiện thông qua ba cách chính:

- **Java API:**
  - Accumulo cung cấp một bộ API Java đầy đủ, cho phép thao tác dữ liệu ở mức độ chi tiết và kiểm soát cao. Đây là cách phổ biến nhất để làm việc với Accumulo trong thực tế.
  - Một số thao tác chính qua Java API:
    - Tạo bảng, xóa bảng.
    - Thêm bản ghi (Mutation).
    - Đọc dữ liệu qua Scanner hoặc BatchScanner.
    - Áp dụng Iterator để lọc và xử lý khi truy vấn.
- **Accumulo Shell:**
  - Accumulo cung cấp một CLI Shell cho phép tương tác trực tiếp với hệ thống.
  - Shell hữu ích cho:
    - Quản trị hệ thống.
    - Kiểm tra dữ liệu nhanh.
    - Debug và test.
- **Tích hợp với hệ thống khác:**
  - Mặc dù Accumulo không hỗ trợ SQL gốc, nó có thể được tích hợp với các hệ thống xử lý dữ liệu khác:
    - Apache Hive/ Apache Pig: cung cấp ngôn ngữ mô tả dữ liệu gần giống SQL để thao tác với Accumulo.
    - Apache Spark: hỗ trợ đọc/ ghi dữ liệu từ Accumulo thông qua các connector, cho phép xử lý phân tán mạnh mẽ.

- REST API/ Proxy: một số tổ chức tự xây dựng lớp RESTful API để thao tác từ ứng dụng web hoặc dịch vụ.

### 1.3.2 Ưu điểm và hạn chế

#### - Ưu điểm:

- API Java mạnh mẽ, kiểm soát chi tiết.
- Có thể tích hợp với hệ sinh thái Hadoop.
- Shell CLI tiện lợi cho thao tác cơ bản.

#### - Hạn chế:

- Không có SQL, khó tiếp cận cho người mới.
- Cần nhiều code để thực hiện các thao tác đơn giản.
- Không phù hợp cho thao tác truy vấn phức tạp trực tiếp.

## 1.4 Cơ chế quản lý giao tác và điều khiển đồng thời

### 1.4.1 Cơ chế quản lý giao tác

Apache Accumulo hỗ trợ giao tác (transaction) ở cấp độ hàng (row-level transactions). Mỗi lần ghi dữ liệu (Mutation) vào một hàng sẽ được đảm bảo là nguyên tử (atomic), tức là hoặc toàn bộ dữ liệu được ghi thành công, hoặc không có gì được ghi cả.

Tuy nhiên, Accumulo không hỗ trợ giao tác phức tạp nhiều hàng (multi-row transactions) như các hệ quan hệ truyền thống.

### 1.4.2 Cơ chế ghi và phục hồi

Accumulo sử dụng các cơ chế chính sau để đảm bảo tính nhất quán và độ bền dữ liệu:

- Write-Ahead Log (WAL):
  - Mỗi khi có thao tác ghi (put/mutation), bản ghi sẽ được ghi trước vào WAL.
  - WAL được dùng để khôi phục dữ liệu trong trường hợp máy chủ bị lỗi.
  - WAL được lưu tạm thời, sau đó dữ liệu sẽ được hợp nhất vào file RFile trên HDFS trong quá trình minor compaction.
- Minor và Major Compaction:
  - Minor compaction: Hợp nhất dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory) thành các file tạm.
  - Major compaction: Hợp nhất nhiều RFile lại thành file lớn hơn, giúp tối ưu lưu trữ và tăng hiệu năng đọc.

### 1.4.3 Điều khiển đồng thời

Accumulo đảm bảo đồng thời truy cập bằng các cơ chế sau:

- **Multi-version Concurrency Control (MVCC):**
  - Mỗi bản ghi có một timestamp duy nhất.
  - Hệ thống sử dụng timestamp để xác định phiên bản nào đang được đọc và ghi → đảm bảo đọc dữ liệu nhất quán.
  - Ghi mới không chặn đọc, giúp tối ưu hiệu suất khi có nhiều truy cập đồng thời.
- **Khóa ở mức hàng (Row-level locking):**
  - Khi một mutation xảy ra, Accumulo sẽ khóa tạm thời hàng liên quan để tránh xung đột ghi.
  - Điều này giúp giảm thiểu tranh chấp tài nguyên và tránh tình trạng ghi không nhất quán.

## 1.5 Cơ chế phân tán

### 1.5.1 Kiến trúc phân tán tổng quan

Trong Apache Accumulo, kiến trúc phân tán được thiết kế để xử lý khối lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả và bảo mật. Các thành phần chính trong cơ chế phân tán của Accumulo gồm:

- **ZooKeeper:**
  - Đây là thành phần chủ chốt để đồng bộ hóa và giám sát trạng thái của toàn bộ cluster.
  - ZooKeeper đảm bảo các server (như master và tablet server) luôn được cập nhật về trạng thái của nhau, từ đó hỗ trợ việc phát hiện lỗi và thực hiện chuyển giao (failover) một cách nhanh chóng và chính xác.
- **Master Server:**
  - Master giữ vai trò điều phối trung tâm của hệ thống.
  - Nó quản lý metadata của các bảng, phân chia bảng thành các phần nhỏ gọi là tablet và xử lý việc gán các tablet này cho các tablet server.
  - Ngoài ra, master còn giám sát hoạt động của toàn bộ cluster, thực hiện cân bằng tải và quản lý thay đổi cấu trúc khi một tablet server gặp sự cố.
- **Tablet Servers:**
  - Các tablet server là “nhân công chính” của Accumulo.
  - Chúng đảm nhận nhiệm vụ lưu trữ và phục vụ các tablet (phần vùng của bảng dữ liệu).
  - Mỗi tablet server xử lý các yêu cầu ghi, đọc và quét dữ liệu đối với các tablet được giao, đồng thời thực hiện các tác vụ như ghi log và thực hiện các quá trình hợp nhất (compaction) nhằm tối ưu hóa hiệu suất truy xuất dữ liệu.
- **Garbage Collector:**
  - Đây là tiến trình phụ trợ có nhiệm vụ dọn dẹp các file dữ liệu không còn được tham chiếu (do các thao tác xóa hay di chuyển tablet).

- Garbage Collector giúp duy trì không gian lưu trữ hiệu quả trên hệ thống và đảm bảo rằng các tài nguyên bị “bị bỏ rơi” được giải phóng kịp thời.

### 1.5.2 Tablet và bảng phân mảnh

Accumulo chia nhỏ dữ liệu thành các đơn vị gọi là Tablet – mỗi tablet lưu một phạm vi Row ID liên tiếp.

- Mỗi bảng (table) có thể chứa hàng triệu hàng, và được chia thành nhiều tablets.
- Các tablets này được phân phối qua nhiều Tablet Server → đảm bảo tính phân tán và cân bằng tải.
- Khi dữ liệu phát triển, bảng sẽ tự động chia tách tablet để mở rộng quy mô.

### 1.5.3 Cơ chế cân bằng và phục hồi

- Khi một Tablet Server bị lỗi, Master sẽ gán các tablet tương ứng sang máy chủ khác.
- Accumulo hỗ trợ tự động phục hồi, không mất dữ liệu nhờ WAL và HDFS.
- Balancer có thể được cấu hình để cân đối tablets trên các máy chủ dựa trên dung lượng, hiệu suất hoặc số lượng tablets.

## Chương 2: CÀI ĐẶT

### 2.1 Yêu cầu cấu hình

- **Phần mềm máy ảo:**

Sử dụng **Oracle VirtualBox** hoặc **VMware Workstation**.

- **Hệ điều hành cài đặt trên máy ảo:**

Máy ảo sử dụng hệ điều hành **Ubuntu 20.04 LTS (64-bit)**, là phiên bản ổn định, phổ biến và tương thích tốt với các phần mềm mã nguồn mở như Hadoop, Zookeeper và Accumulo.

- **Cấu hình phần cứng cho máy ảo:**

- **RAM:** 4 GB
- **Ổ cứng:** Tối thiểu 20 GB (ưu tiên định dạng VDI/VMDK động để tiết kiệm dung lượng).
- **Số CPU:** Tối thiểu 1 lõi, ưu tiên 2 lõi nếu máy chủ vật lý cho phép.

- **Kết nối mạng máy ảo:**

Sử dụng chế độ **NAT** kết hợp với **mạng nội bộ (Host-only hoặc Internal Network)**.

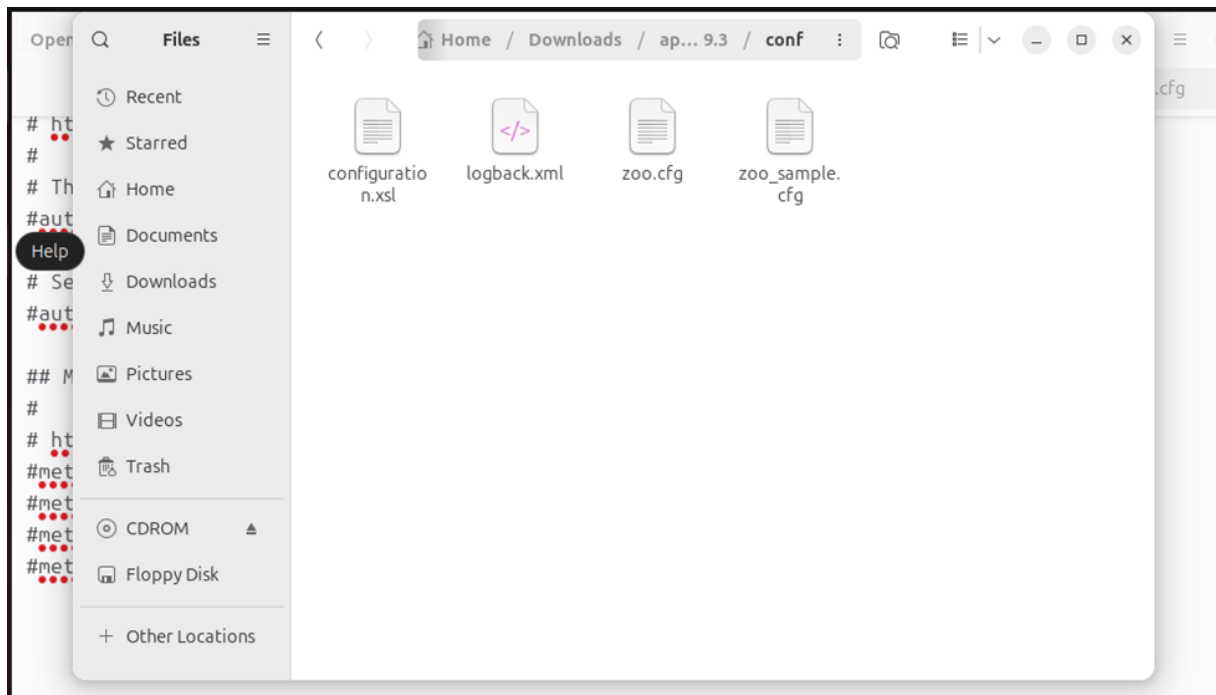
### 2.2 Cấu hình cài đặt trên máy đơn

#### 2.2.1 Tiến hành cấu hình Zookeeper

**Bước 1: Thực hiện download Zookeeper tại**

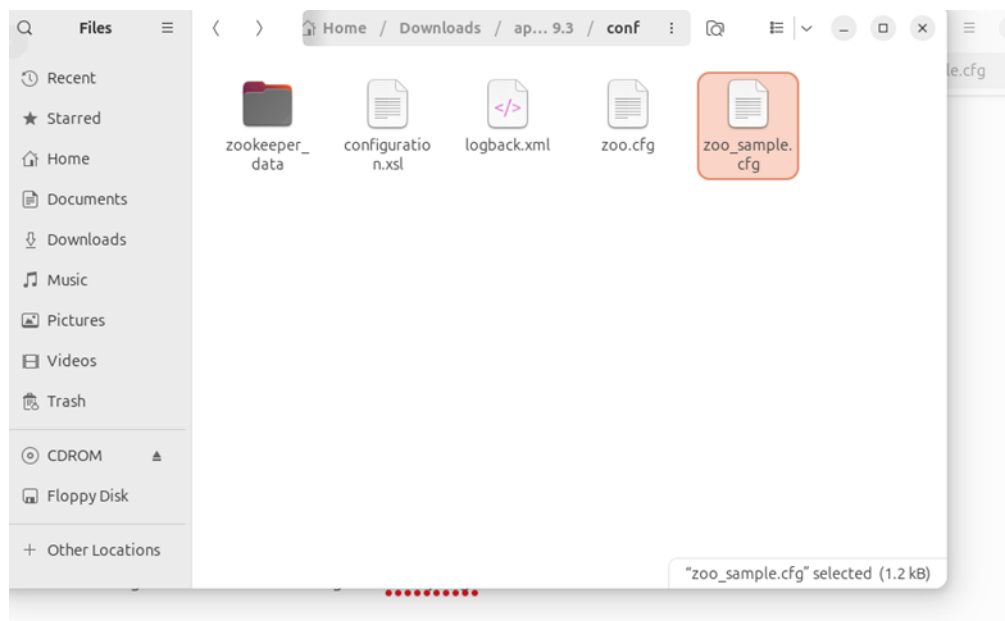
<https://zookeeper.apache.org/releases.html>

- Tạo thư mục zoo.cfg trong thư mục conf được sao chép từ **zoo\_sample.cfg**



Hình 2.1 Cấu trúc thư mục config của Zookeeper

## Bước 2: Tạo thêm thư mục zookeeper\_data



Hình 2.2 Cấu trúc thư mục sau khi thêm zookeeper\_data

## Bước 3: Cấu hình file

- dataDir=/home/tuongvi/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3/conf/zookeeper\_data # Đường dẫn thư mục lưu trữ dữ liệu
- clientPort=2181 # Cổng mà Zookeeper sẽ lắng nghe



Hình 2.3 Cấu trúc file config

#### Bước 4: Khởi động Zookeeper

- bin/zkServer.sh start

```

tuongvi@tuongvi:~/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3$ bin/zkServer.sh start
/usr/bin/java
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /home/tuongvi/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED

```

Hình 2.4 Khởi chạy Zookeeper

#### Bước 5: Kiểm tra trạng thái Zookeeper

- bin/zkServer.sh status

```

tuongvi@tuongvi:~/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3$ bin/zkServer.sh status
/usr/bin/java
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /home/tuongvi/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3/bin/../conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: standalone

```

Hình 2.5 Zookeeper đã được kích hoạt

### 2.2.2 Tiến hành cấu hình Hadoop

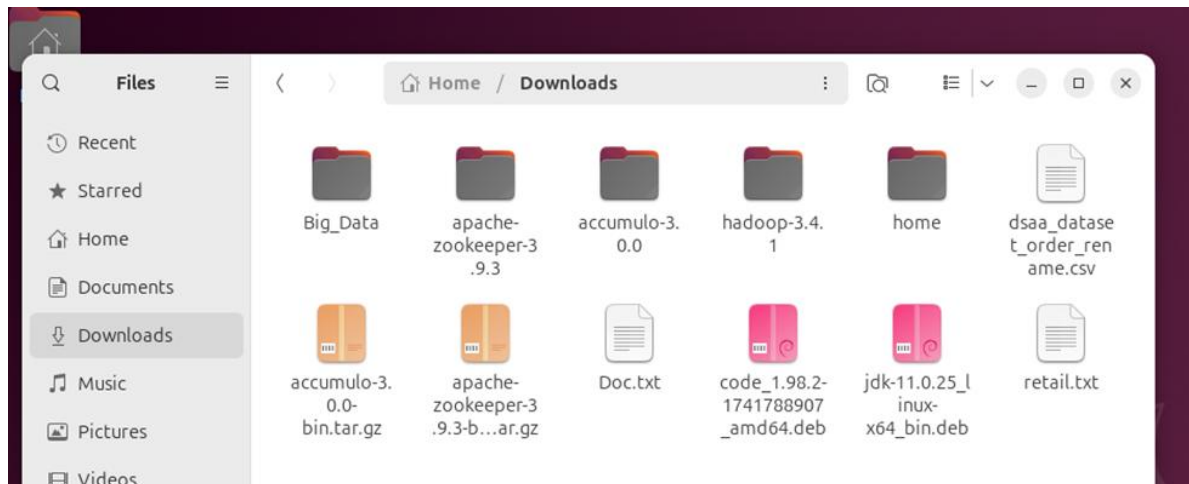
#### Bước 1: Tải các phần mềm yêu cầu

- Tải JDK (khuyến khích là Oracle JDK) phiên bản 11:  
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html>
- Gói phần mềm ssh cho Linux, được cài đặt bằng câu lệnh trong Terminal

như sau: `sudo apt install ssh`

- Gói phần mềm Apache Hadoop phiên bản mới nhất:  
<https://hadoop.apache.org/releases.html>
- Bản binary là bản đã được biên dịch, nên tải bản này, thay vì source nguồn, sau khi tải về cần phải biên dịch rất phức tạp.

## Bước 2: Giải nén tập tin `hadoop-x.x.x.tar.gz`



Hình 2.6 File nén của Hadoop

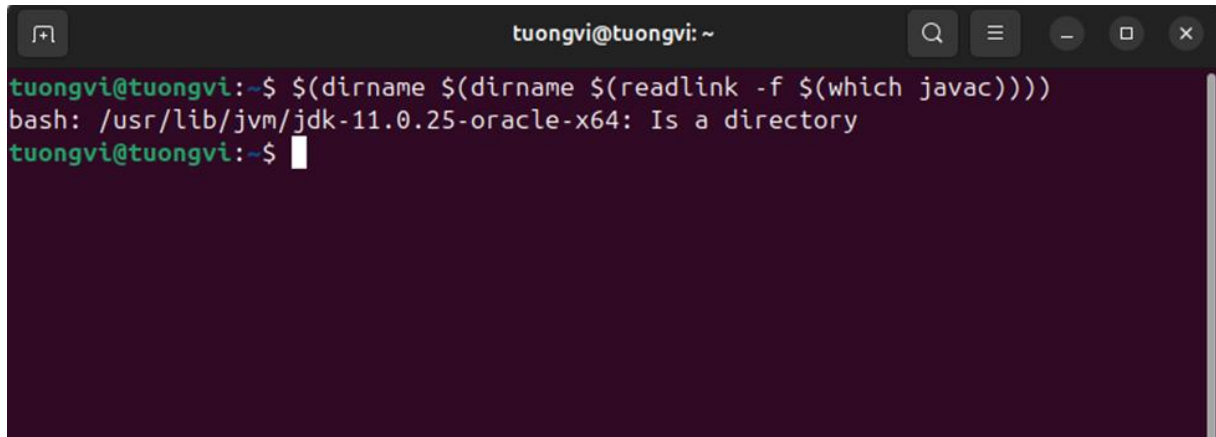
## Bước 3: Cấu hình các file trong Hadoop

- Trong thư mục con sau khi giải nén, chỉnh sửa tập tin **`etc/hadoop/hadoop-env.sh`** để định nghĩa biến môi trường Java như sau:  
*# set to the root of your Java installation*
- `export JAVA_HOME=đường dẫn đến thư mục cài đặt Java`



Hình 2.7 Cấu hình file `hadoop-env.sh`

- Trong đó đường dẫn đến thư mục cài đặt Java có thể được xác định bằng cách thực thi câu lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh Terminal: `$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which javac))))`

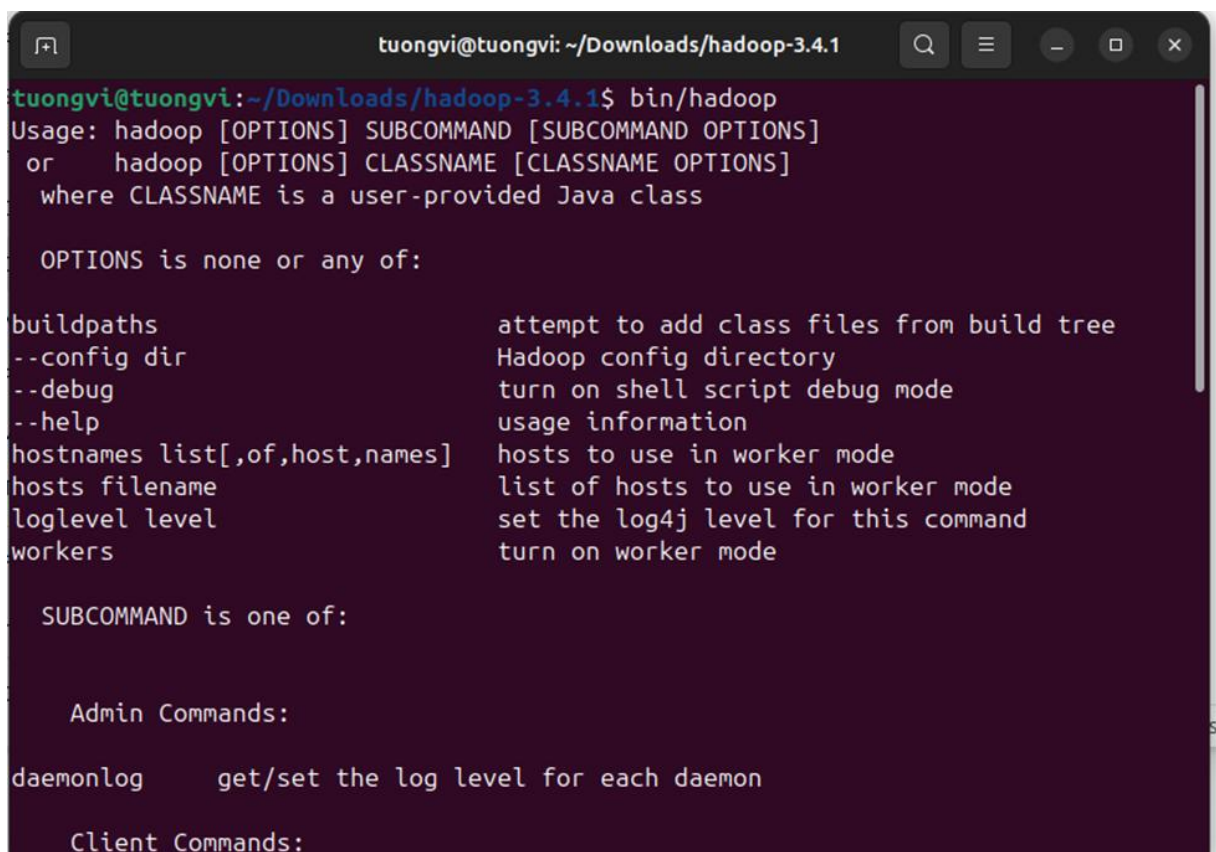


```
tuongvi@tuongvi: ~  
tuongvi@tuongvi:~$ $(dirname $(dirname $(readlink -f $(which javac))))  
bash: /usr/lib/jvm/jdk-11.0.25-oracle-x64: Is a directory  
tuongvi@tuongvi:~$
```

Hình 2.8 Kiểm tra đường dẫn của Java

- Trong thư mục hadoop, chạy lệnh sau trong cửa sổ dòng lệnh Terminal để kiểm tra: `$ bin/hadoop`

*Câu lệnh trên sẽ hiển thị toàn bộ hướng dẫn sử dụng cho câu lệnh hadoop.*

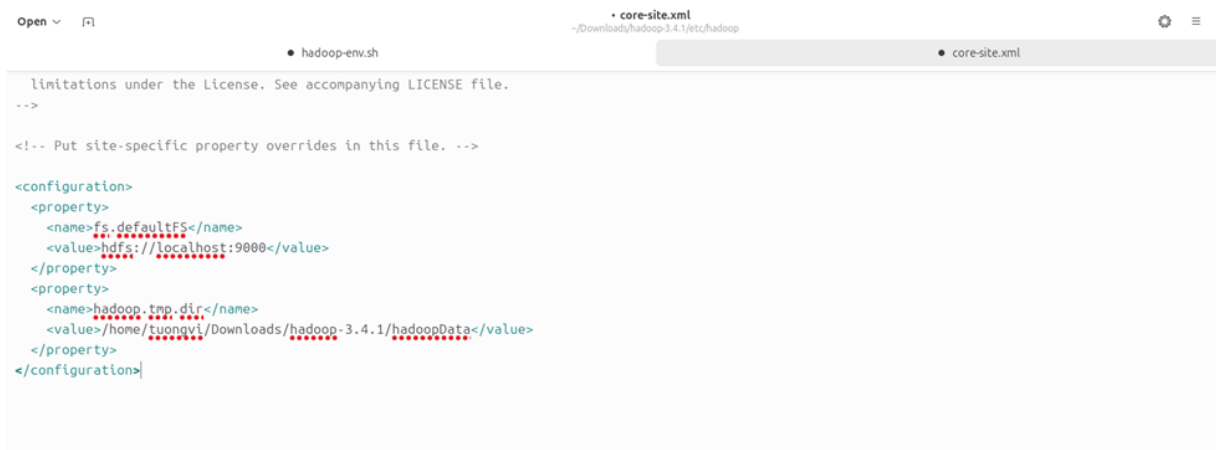


```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/hadoop-3.4.1  
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/hadoop-3.4.1$ bin/hadoop  
Usage: hadoop [OPTIONS] SUBCOMMAND [SUBCOMMAND OPTIONS]  
or hadoop [OPTIONS] CLASSNAME [CLASSNAME OPTIONS]  
where CLASSNAME is a user-provided Java class  
  
OPTIONS is none or any of:  
  
buildpaths          attempt to add class files from build tree  
--config dir        Hadoop config directory  
--debug             turn on shell script debug mode  
--help              usage information  
hostnames list[,of,host,names] hosts to use in worker mode  
hosts filename      list of hosts to use in worker mode  
loglevel level       set the log4j level for this command  
workers             turn on worker mode  
  
SUBCOMMAND is one of:  
  
Admin Commands:  
  
daemonlog           get/set the log level for each daemon  
  
Client Commands:
```

Hình 2.9 Các câu lệnh của Hadoop

#### Bước 4: Cấu hình hoạt động theo kiểu giả lập phân tán

- Trong tập tin **etc/hadoop/core-site.xml**:



Hình 2.10 Cấu trúc file core-site.xml

**Ý nghĩa:** gán giá trị `hdfs://localhost:9000` cho biến `fs.defaultFS`. Với biến `fs.defaultFS` là biến chứa địa chỉ của NameNode có dạng `hdfs://host:port/`. Biến `hadoop.tmp.dir` lưu đường dẫn đến thư mục tạm chứa các dữ liệu của NameNode, DataNode, SecondaryNameNode, nên thay đổi do giá trị mặc định (`/tmp/hadoop-${user.name}`) được gán là thư mục tạm của hệ điều hành, sẽ bị xóa sau khi khởi động lại máy.

– Trong tập tin `etc/hadoop/hdfs-site.xml`:

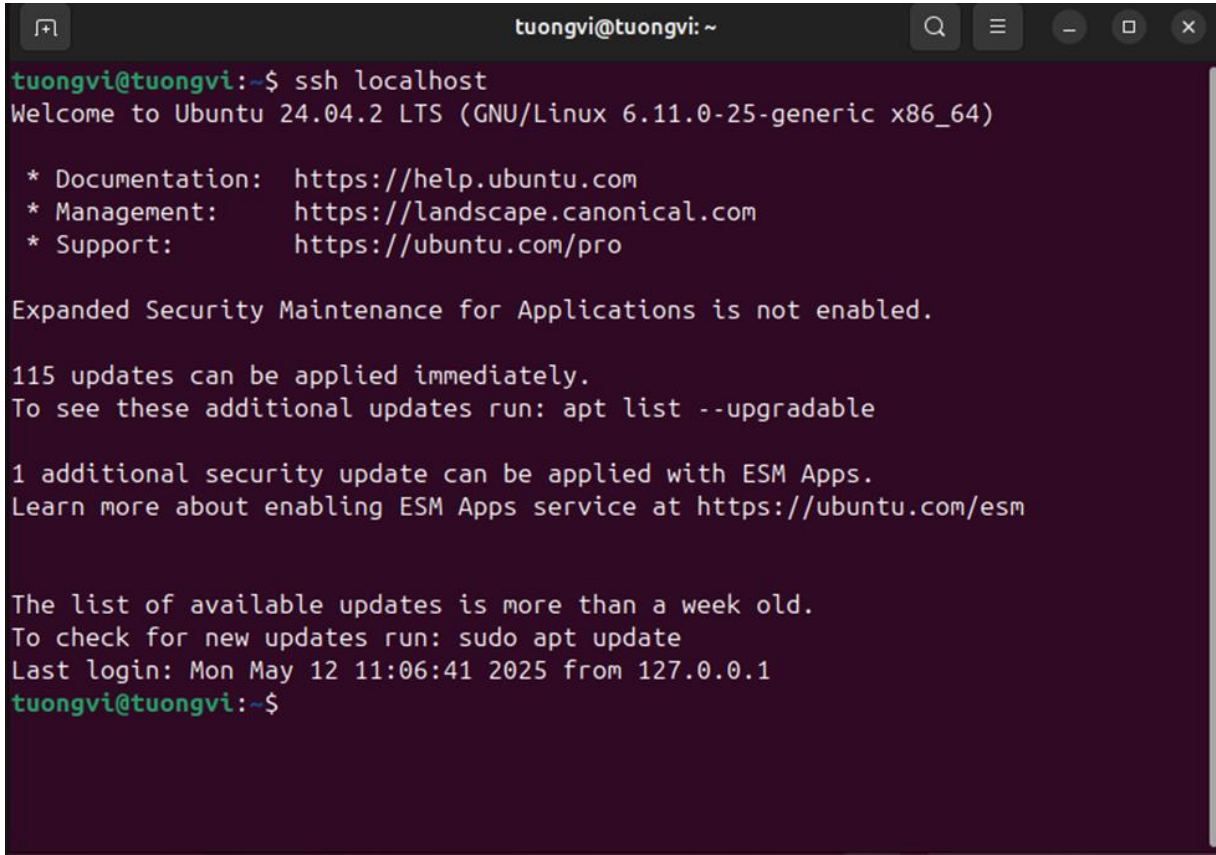


Hình 2.11 Cấu trúc file hdfs-site.xml

**Ý nghĩa:** gán giá trị 1 cho biến `dfs.replication`. Với biến `dfs.replication` định nghĩa số nhân bản dữ liệu của hệ thống HDFS. Biến `dfs.namenode.name.dir` lưu đường dẫn thư mục nơi NameNode chứa tên bảng (fsimage), nên gán giá trị khác (mặc định là: [file://\\${hadoop.tmp.dir}/dfs/name](#)). Biến `dfs.datanode.data.dir` lưu đường dẫn thư mục nơi DataNode chứa các block dữ liệu, nên gán giá trị khác (mặc định là: [file://\\${hadoop.tmp.dir}/dfs/data](#)). Nếu vẫn muốn thư mục NameNode và DataNode vẫn lưu trong thư mục con trong thư mục `{hadoop.tmp.dir}` thì không cần phải thay đổi (thêm) các cài đặt này.

### Bước 5: Thiết lập và kiểm tra kết nối

## ssh localhost



```

tuongvi@tuongvi:~$ ssh localhost
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.11.0-25-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

115 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Last login: Mon May 12 11:06:41 2025 from 127.0.0.1
tuongvi@tuongvi:~$

```

Hình 2.12 Thiết lập localhost

- Nếu chưa được thiết lập (vẫn bị hỏi mật khẩu đăng nhập) thì thực hiện các câu lệnh sau:
 

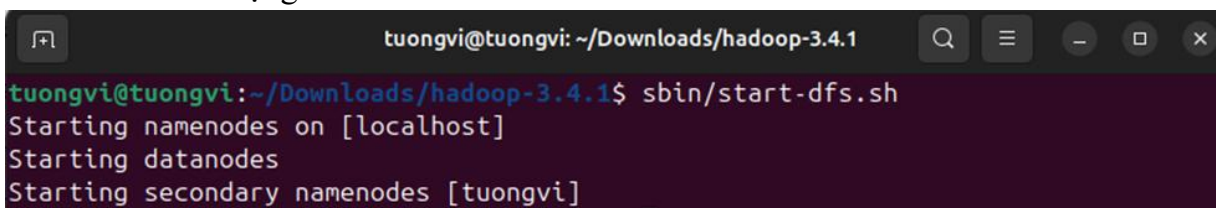
```

$ ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys

```
- Sau đó, kiểm tra lại kết nối như trên

**Bước 6: Khởi chạy hệ thống**

- Định dạng hệ thống tập tin (format the filesystem): `$ bin/hdfs namenode -format`
- Khởi động NameNode và DataNode: `$ sbin/start-dfs.sh`



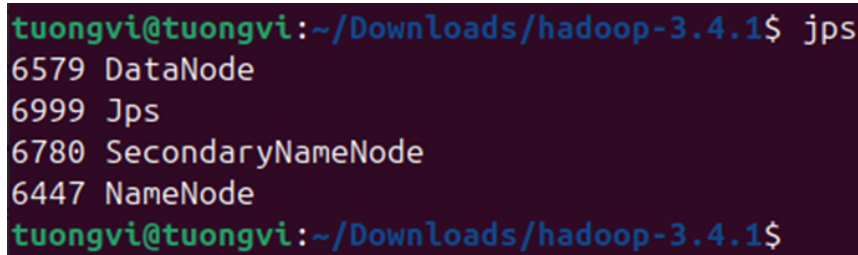
```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/hadoop-3.4.1
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/hadoop-3.4.1$ sbin/start-dfs.sh
Starting namenodes on [localhost]
Starting datanodes
Starting secondary namenodes [tuongvi]

```

Hình 2.13 Khởi chạy DFS

- Kiểm tra các thành phần đã khởi chạy bằng câu lệnh (dùng Java Virtual-Machine Process Status Tool): `$ jps`



```
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/hadoop-3.4.1$ jps
6579 DataNode
6999 Jps
6780 SecondaryNameNode
6447 NameNode
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/hadoop-3.4.1$
```

Hình 2.14 Kiểm tra các thành phần DFS

### Bước 7: Cài đặt thành phần quản lý tài nguyên (YARN) trên hệ thống giả lập phân tán

- Trong tập tin **etc/hadoop/mapred-site.xml**:



```
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->

<configuration>
  <property>
    <name>mapreduce.framework.name</name>
    <value>yarn</value>
  </property>
  <property>
    <name>mapreduce.application.classpath</name>
    <value>${HADOOP_MAPRED_HOME}/share/hadoop/mapreduce/*:${HADOOP_MAPRED_HOME}/share/hadoop/mapreduce/lib/*</value>
  </property>
</configuration>
```

Hình 2.15 Cấu trúc file *mapred-site.xml*

**Ý nghĩa:** gán giá trị yarn cho biến **mapreduce.framework.name**. Với biến **mapreduce.framework.name** là biến cài đặt framework thực thi MapReduce job, mặc định là local. Biến **mapreduce.application.classpath** giữ thông tin đường dẫn đến vị trí lưu trữ các thư viện và chương trình kèm theo trong quá trình thực thi ứng dụng MapReduce, biến này được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình triển khai bộ đệm phân tán (Distributed Cache Deploy), giúp nhà quản trị có thể thêm vào các thư viện cần thiết cho ứng dụng hay tùy chỉnh cho ứng dụng có thể chạy trên nhiều phiên bản MapReduce khác nhau

- Trong tập tin **etc/hadoop/yarn-site.xml**:



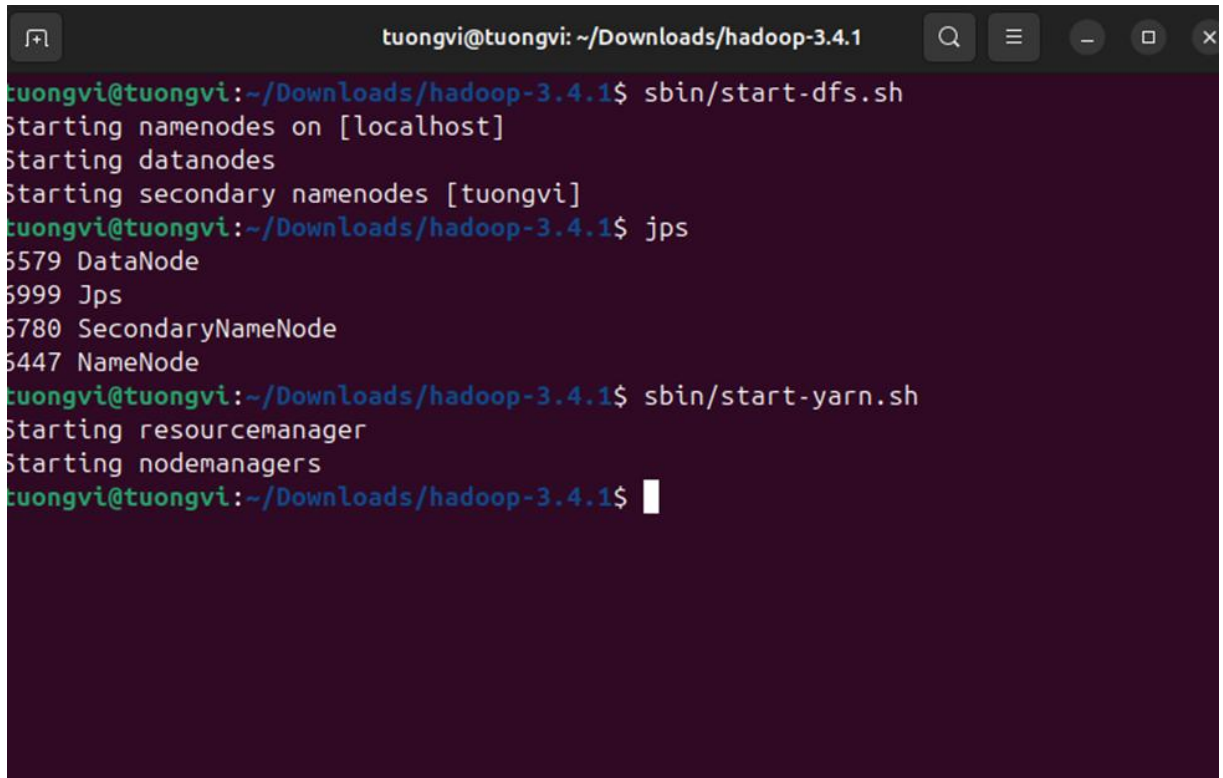
Hình 2.16 Cấu trúc file yarn-site.xml

**Ý nghĩa:** gán giá trị `mapreduce_shuffle` cho biến `yarn.nodemanager.aux-services`. Với biến `yarn.nodemanager.aux-services` là biến khai báo các thành phần phụ của hệ thống, mà ở đây đã tinh chỉnh để sử dụng thành phần xáo trộn (shuffle) dữ liệu. Biến `yarn.nodemanager.env-whitelist` chứa giá trị là những biến môi trường mà các container (đại diện cho một tài nguyên được cấp phát trong cụm) có thể ghi đè thay vì sử dụng giá trị mặc định của NodeManager.

### Bước 9: Khởi động ResourceManager và NodeManager, bằng câu lệnh:

`sbin/start-yarn.sh`

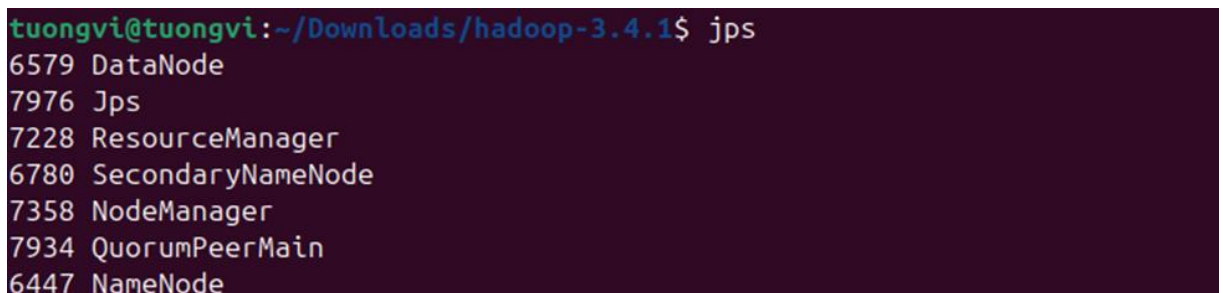
- Dùng Java Virtual Machine Process Status Tool để kiểm tra các thành phần đã khởi chạy. Nếu thành công, kết quả trả về sẽ bao gồm các thành phần `nodemanager` và `resourcemanager`.

A terminal window titled 'tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/hadoop-3.4.1' showing the execution of Hadoop start scripts. The user runs 'sbin/start-dfs.sh', which starts namenodes on localhost, datanodes, and secondary namenodes. Then, the user runs 'jps', which lists the running processes: DataNode (6579), Jps (6999), SecondaryNameNode (6780), and NameNode (6447). Finally, the user runs 'sbin/start-yarn.sh', which starts the resourcemanager and nodemanagers. The prompt returns to 'tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/hadoop-3.4.1\$'.

Hình 2.17 Khởi chạy Yarn

- Khi đã hoàn tất, tắt các thành phần đã chạy bằng câu lệnh:  
\$ sbin/stop-yarn.sh

**Bước 10: Chạy tất cả các thành phần của Zookeeper, Hadoop để thực hiện chạy Accumulo**

A terminal window titled 'tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/hadoop-3.4.1' showing the output of the 'jps' command. The output lists the following processes: DataNode (6579), Jps (7976), ResourceManager (7228), SecondaryNameNode (6780), NodeManager (7358), QuorumPeerMain (7934), and NameNode (6447).

Hình 2.18 Kiểm tra các thành phần đã khởi chạy

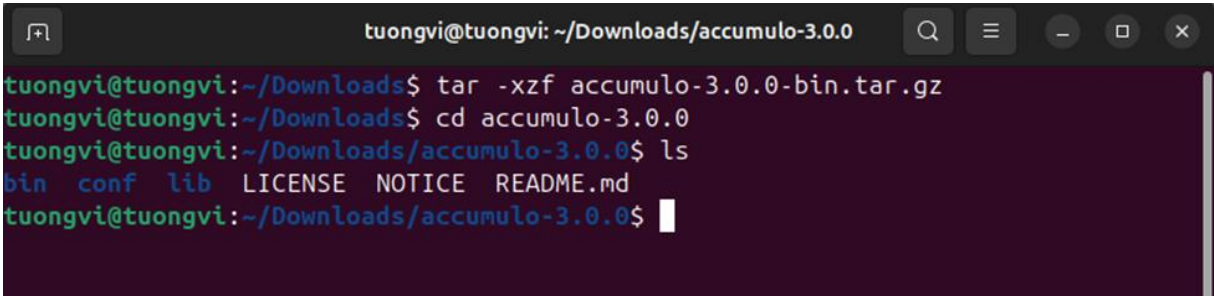
- **DataNode:** Đang chạy, xử lý lưu trữ dữ liệu trong HDFS.
- **SecondaryNameNode:** Đang chạy, phục vụ việc sao lưu thông tin trạng thái của NameNode.
- **NameNode:** Đang chạy, quản lý hệ thống tệp phân tán HDFS.
- **NodeManager:** Đang chạy, giám sát và quản lý các container trong YARN.
- **ResourceManager:** Đang chạy, điều phối các tài nguyên trong YARN.
- **QuorumPeerMain:** Đang chạy, liên quan đến Zookeeper.
- **Jps:** Quá trình hiển thị các dịch vụ Java đang chạy.

- Như vậy, các dịch vụ Hadoop và Zookeeper đều đã được khởi động thành công.
- Tiếp theo, bạn có thể thử kiểm tra web UI của các dịch vụ để chắc chắn mọi thứ đang hoạt động bình thường:
- **HDFS NameNode UI**: Truy cập <http://localhost:9870> để xem trạng thái của HDFS.
- **ResourceManager UI**: Truy cập <http://localhost:8088> để kiểm tra trạng thái YARN.
- **Zookeeper UI (nếu có)**: Truy cập <http://localhost:8080> (hoặc port khác nếu đã cấu hình).

### 2.2.3 Tiến hành cấu hình Accumulo

#### Bước 1: Tải apache accumulo và tiến hành giải nén thư mục

<https://accumulo.apache.org/downloads/>



```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@tuongvi:~/Downloads$ tar -xzf accumulo-3.0.0-bin.tar.gz
tuongvi@tuongvi:~/Downloads$ cd accumulo-3.0.0
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ ls
bin  conf  lib  LICENSE  NOTICE  README.md
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$
```

Hình 2.19 Chuẩn bị thư mục Accumulo

#### Bước 2: Thiết lập file

```

#####
# Variables that must be set
#####
# Set JAVA_HOME
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-11.0.25-oracle-x64

## Accumulo logs directory. Referenced by logger config.S|
ACCUMULO_LOG_DIR="${ACCUMULO_LOG_DIR:-${basedir}/logs}"
## Hadoop installation
export HADOOP_HOME=/home/tuongvi/Downloads/hadoop-3.4.1
## Hadoop configuration
export HADOOP_CONF_DIR="${HADOOP_CONF_DIR:-${HADOOP_HOME}/etc/hadoop}"
## Zookeeper installation
export ZOOKEEPER_HOME=/home/tuongvi/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3

#####
# Build CLASSPATH variable
#####

## Verifv that Hadoop & Zookeeper installation directories exist

```

Hình 2.20 Cấu trúc file accumulo-env.sh

**Bước 3: Kiểm tra**

```

# under the License.
#

# This is the main configuration file for Apache Accumulo. Available configuration properties can be
# found at https://accumulo.apache.org/docs/2.x/configuration/server-properties

## Sets location in HDFS where Accumulo will store data
instance.volumes=hdfs://localhost:9000/accumulo

## Sets location of Zookeepers
e.zookeeper.host=localhost:2181

## Change secret before initialization. All Accumulo servers must have same secret
instance.secret=DEFAULT

## Set to false if 'accumulo-util build-native' fails
tserver.memory.maps.native.enabled=true

```

Hình 2.21 Cấu trúc file accumulo-properties

**Bước 4: Cấu hình instance name trong file accumulo-client.properties**

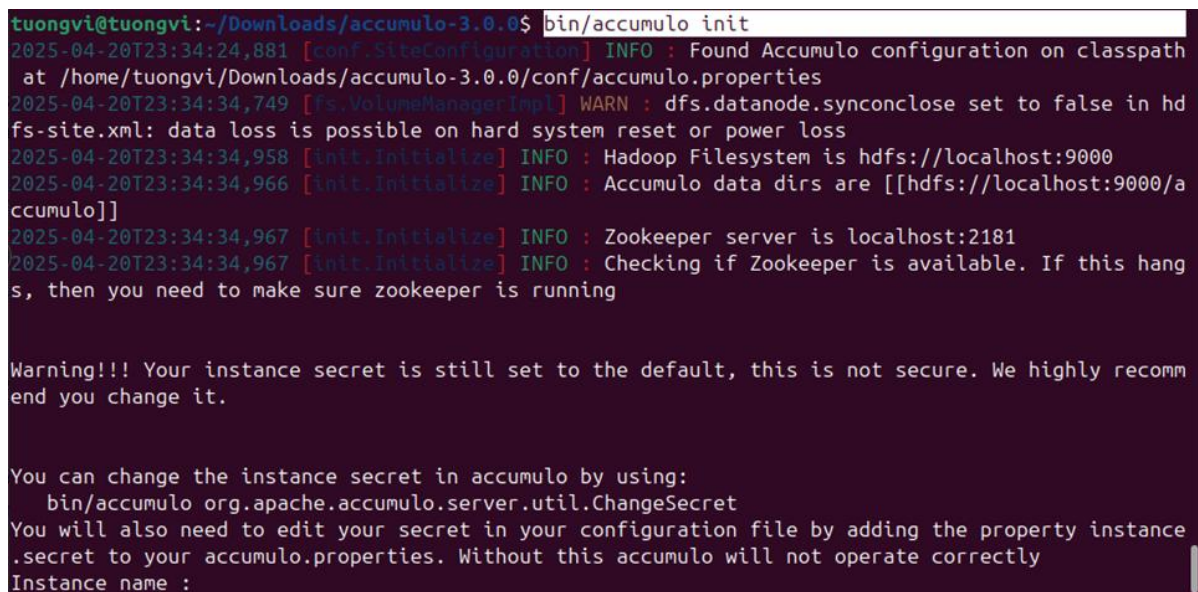


Hình 2.22 Cấu trúc file accumulo-client.properties

- instance.name=testInstance (**instance name** chỉ là tên định danh cho một instance Accumulo (như tên database).
- auth.principal=root (**root** là user quản trị cao nhất trong instance đó).
- auth.token=123456 (**Mật khẩu** bạn nhập chính là mật khẩu của user root trong instance vừa khởi tạo)

### Bước 5: Khởi động Accumulo

bin/accumulo init



Hình 2.23 Khởi chạy Accumulo lần đầu

- instance: testInstance

- mk: 123456

```

You can change the instance secret in accumulo by using:
    bin/accumulo org.apache.accumulo.server.util.ChangeSecret
You will also need to edit your secret in your configuration file by adding the property instance
.secret to your accumulo.properties. Without this accumulo will not operate correctly
Instance name : test_instance
Enter initial password for root:
Confirm initial password for root:
2025-04-20T23:49:15,340 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer PropStoreMetrics initialize
2025-04-20T23:49:18,054 [init.Initialize] INFO : Directory hdfs://localhost:9000/accumulo/version
/11 created - call returned true
2025-04-20T23:49:18,136 [init.Initialize] INFO : Directory hdfs://localhost:9000/accumulo/instanc
e_id created - call returned true
2025-04-20T23:49:18,851 [init.Initialize] INFO : Created instanceId file hdfs://localhost:9000/ac
cumulo/instance_id/17fbf393-3a2e-40d4-a7fe-d195f39f8ac8 in hdfs
2025-04-20T23:49:20,084 [Configuration.deprecation] INFO : dfs.block.size is deprecated. Instead,
use dfs.blocksize

```

Hình 2.24 Tạo Instance và mật khẩu

- Chạy thành công

```

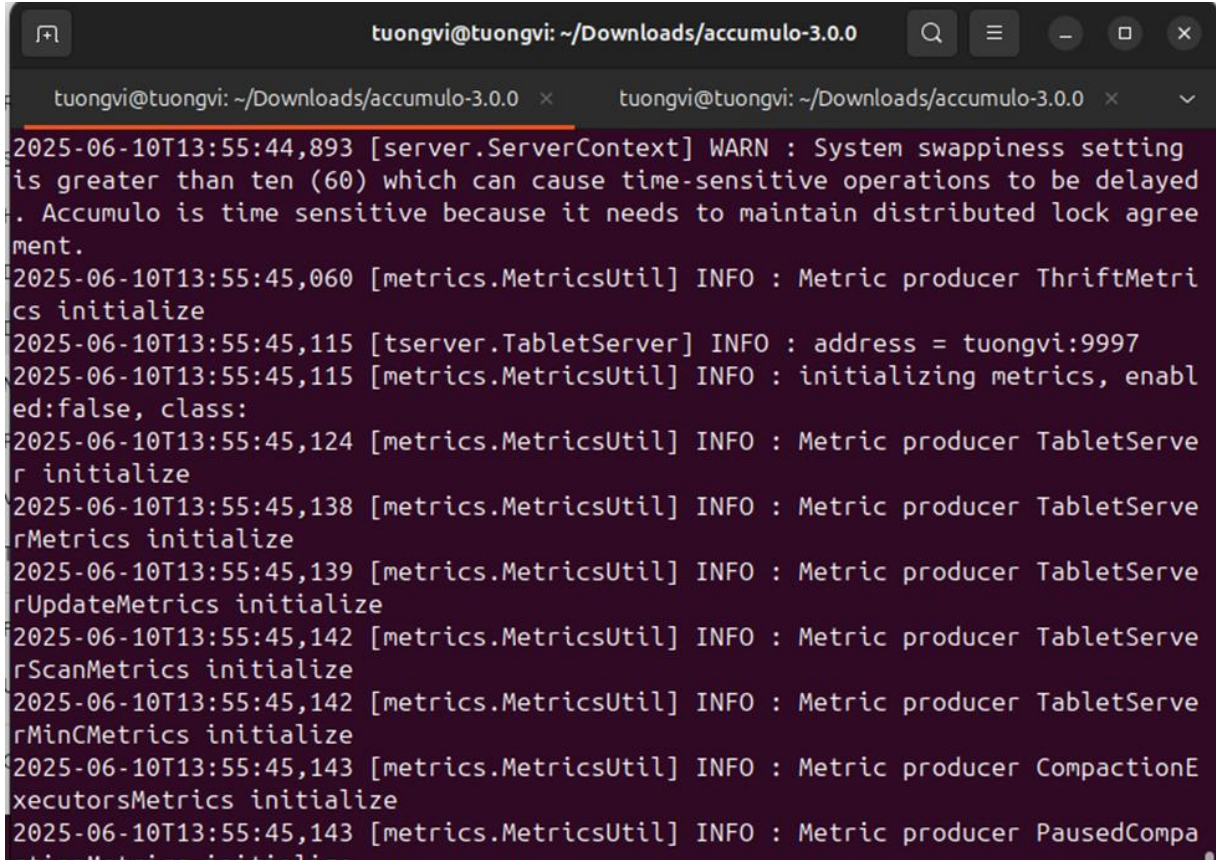
e_id created - call returned true
2025-04-20T23:49:18,851 [init.Initialize] INFO : Created instanceId file hdfs://localhost:9000/ac
cumulo/instance_id/17fbf393-3a2e-40d4-a7fe-d195f39f8ac8 in hdfs
2025-04-20T23:49:20,084 [Configuration.deprecation] INFO : dfs.block.size is deprecated. Instead,
use dfs.blocksize
2025-04-20T23:49:20,352 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.hadoop.io.compress.ZStandardCodec
2025-04-20T23:49:20,419 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.hadoop.io.compress.SnappyCodec
2025-04-20T23:49:20,451 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.hadoop.io.compress.Lz4Codec
2025-04-20T23:49:20,492 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.accumulo.core.file.rfile.bcfile.IdentityCodec
2025-04-20T23:49:20,513 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.hadoop.io.compress.BZip2Codec
2025-04-20T23:49:20,558 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.hadoop.io.compress.LzoCodec
2025-04-20T23:49:20,572 [hcf.File.CompressionAlgorithm] INFO : Trying to load codec class org.apach
e.hadoop.io.compress.DefaultCodec
2025-04-20T23:49:21,845 [zlib.ZlibFactory] INFO : Successfully loaded & initialized native-zlib l
ibrary
2025-04-20T23:49:21,851 [compress.CodecPool] INFO : Got brand-new compressor [.deflate]
2025-04-20T23:49:27,586 [impl.PropStoreWatcher] INFO : ZooKeeper connection closed event received
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0$

```

Hình 2.25 Thông báo khởi tạo thành công

## Bước 6: Chạy lần lượt các dịch vụ

bin/accumulo tserver



```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
2025-06-10T13:55:44,893 [server.ServerContext] WARN : System swappiness setting
is greater than ten (60) which can cause time-sensitive operations to be delayed
. Accumulo is time sensitive because it needs to maintain distributed lock agree
ment.
2025-06-10T13:55:45,060 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer ThriftMetri
cs initialize
2025-06-10T13:55:45,115 [tserver.TabletServer] INFO : address = tuongvi:9997
2025-06-10T13:55:45,115 [metrics.MetricsUtil] INFO : initializing metrics, enabl
ed:false, class:
2025-06-10T13:55:45,124 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer TabletServe
r initialize
2025-06-10T13:55:45,138 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer TabletServe
rMetrics initialize
2025-06-10T13:55:45,139 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer TabletServe
rUpdateMetrics initialize
2025-06-10T13:55:45,142 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer TabletServe
rScanMetrics initialize
2025-06-10T13:55:45,142 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer TabletServe
rMinCMetrics initialize
2025-06-10T13:55:45,143 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer CompactionE
xecutorsMetrics initialize
2025-06-10T13:55:45,143 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer PausedCompa
ctionMetrics initialize
```

*Hình 2.26 Khởi chạy Tserver*

bin/accumulo manager

```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
2025-06-10T13:56:06,399 [server.ServerContext] WARN : System swappiness setting
is greater than ten (60) which can cause time-sensitive operations to be delayed
. Accumulo is time sensitive because it needs to maintain distributed lock agree
ment.
2025-06-10T13:56:06,399 [metrics.MetricsUtil] INFO : initializing metrics, enabl
ed:false, class:
2025-06-10T13:56:06,440 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer Manager ini
tialize
2025-06-10T13:56:06,539 [metrics.MetricsUtil] INFO : Metric producer Manager Metr
ics initialize
2025-06-10T13:56:06,776 [manager.EventCoordinator] INFO : State changed from HAV
E_LOCK to NORMAL
2025-06-10T13:56:06,938 [manager.Manager] INFO : New servers: [tuongvi:9997[1000
0086ace0001]]
2025-06-10T13:56:06,956 [manager.EventCoordinator] INFO : There are now 1 tablet
servers
2025-06-10T13:56:06,961 [manager.Manager] INFO : tserver availability check disa
bled, continuing with-1 servers. To enable, set manager.startup.tserver.avail.mi
n.count
2025-06-10T13:56:07,449 [manager.Manager] INFO : Setting manager lock data to {"
descriptors":[{"uuid":"35ff661b-1cc5-43e2-817f-4ae58e5b3fe4","service":"MANAGER"
,"address":"tuongvi:9999","group":"default"}]}
2025-06-10T13:56:08,840 [manager.EventCoordinator] INFO : Marked 1 tablets as cu

```

Hình 2.27 Khởi chạy Manager

bin/accumulo monitor

```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
2025-06-10T13:57:08,770 [trace.TraceUtil] INFO : Trace enabled in Accumulo: no,
OpenTelemetry instance: class io.opentelemetry.api.DefaultOpenTelemetry, Tracer
instance: class io.opentelemetry.api.trace.DefaultTracer
2025-06-10T13:57:09,737 [server.ServerContext] WARN : System swappiness setting
is greater than ten (60) which can cause time-sensitive operations to be delayed
. Accumulo is time sensitive because it needs to maintain distributed lock agree
ment.
2025-06-10T13:57:09,978 [server.Server] INFO : jetty-11.0.15; built: 2023-04-11T
18:37:53.775Z; git: 5bc5e562c8d05c5862505aeb5cf83a61bdbcb96; jvm 11.0.25+9-LTS-
256
2025-06-10T13:57:10,126 [session.DefaultSessionIdManager] INFO : Session workerN
ame=node0
2025-06-10T13:57:13,375 [util.Version] INFO : HV000001: Hibernate Validator 8.0.
1.Final
2025-06-10T13:57:14,805 [handler.ContextHandler] INFO : Started o.e.j.s.ServletC
ontextHandler@72afdb8{/,null,AVAILABLE}
2025-06-10T13:57:15,041 [server.AbstractConnector] INFO : Started ServerConnecto
r@38f0a61e{HTTP/1.1, (http/1.1)}{0.0.0.0:9995}
2025-06-10T13:57:15,072 [server.Server] INFO : Started Server@c88f9c6{STARTING}[
11.0.15,sto=0] @14459ms
2025-06-10T13:57:15,372 [monitor.Monitor] INFO : Got Monitor lock.
2025-06-10T13:57:15,405 [monitor.Monitor] INFO : Set monitor address in zookeepe

```

Hình 2.28 Khởi chạy Monitor

**Bước 7: Kiểm tra kết quả:**

bin/accumulo info

```

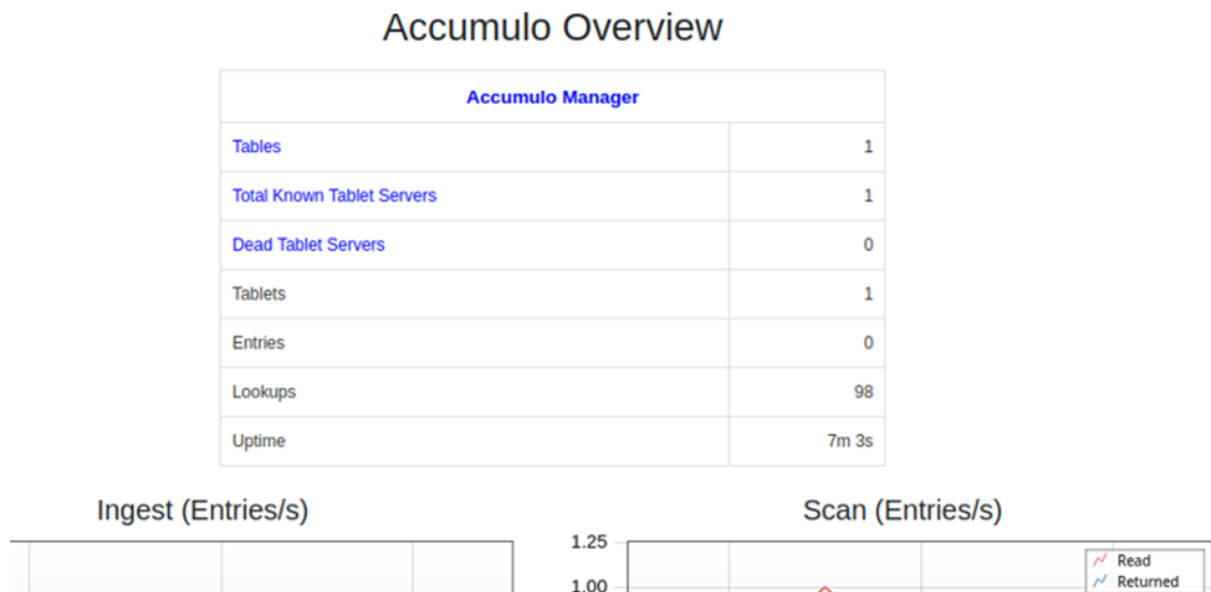
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo info
2025-06-10T13:57:55,426 [conf.SiteConfiguration] INFO : Found Accumulo configura
tion on classpath at /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo.proper
ties
2025-06-10T13:57:58,129 [fs.VolumeManagerImpl] WARN : dfs.datanode.synconclose s
et to false in hdfs-site.xml: data loss is possible on hard system reset or powe
r loss
monitor: http://tuongvi:9995/
managers: [tuongvi:9999]
zookeepers: localhost:2181
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$

```

Hình 2.29 Kiểm tra trạng thái các dịch vụ

- **Monitor Web UI:** <http://tuongvi:9995/> → Có thể mở trên trình duyệt để theo dõi trạng thái Accumulo.
- **Manager** đang chạy tại: tuongvi:9999

- **TabletServer** cũng đã hoạt động ổn định (được xác nhận qua log trước).
- **Zookeeper** kết nối: localhost:2181



*Hình 2.30 Giao diện Monitor Web UI*

#### 2.2.4 Demo một vài thao tác cơ bản với Accumulo Shell

##### Đăng nhập vào Accumulo Shell

```
bin/accumulo shell -u root -p [mật khẩu của bạn]
```

```
bin/accumulo shell -u root -p 123456
```

```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
2025-06-10T13:57:55,426 [conf.SiteConfiguration] INFO : Found Accumulo configura
tion on classpath at /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo.proper
ties
2025-06-10T13:57:58,129 [fs.VolumeManagerImpl] WARN : dfs.datanode.synconclose s
et to false in hdfs-site.xml: data loss is possible on hard system reset or powe
r loss
monitor: http://tuongvi:9995/
managers: [tuongvi:9999]
zookeepers: localhost:2181
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo shell -u root -p 123456
Loading configuration from /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo-
client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 3.0.0
- instance name: testInstance
- instance id: 8d4a67ec-057d-415d-8344-78c45b77268d
-
- type 'help' for a list of available commands
-
root@testInstance>

```

Hình 2.31 Đăng nhập vào Accumulo ở dạng root

- Tạo user tên tuongvi với mật khẩu vi: createuser tuongvi

```

root@testInstance> createuser tuongvi
Enter new password for 'tuongvi': **
Please confirm new password for 'tuongvi': **

```

Hình 2.32 Khởi tạo user mới

- Tiến hành tạo bảng: createtable sinhvien

```

root@testInstance> createtable sinhvien

```

Hình 2.33 Tạo bảng sinhvien

- Cấp quyền tạo bảng cho user

Nên tạo bảng từ root rồi truy cập vào bảng đó để cấp quyền cho user

**grant -s System.CREATE\_TABLE -u tuongvi**

-s: định nghĩa đây là **System-level permission**.

System.CREATE\_TABLE: quyền tạo bảng.

-u tuongvi: chỉ định user nhận quyền.

- Cấp quyền **SELECT**:

```
grant Table.READ -u tuongvi
```

- Cấp quyền **INSERT**:

```
grant Table.WRITE -u tuongvi
```

```
root@testInstance> table sinhvien
root@testInstance sinhvien> grant Table.READ -u tuongvi
root@testInstance sinhvien> grant Table.WRITE -u tuongvi
```

Hình 2.34 Cấp quyền đọc/ghi cho user tuongvi

- Thoát khỏi shell (đang là root)

```
root@testInstance sinhvien> exit
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$
```

Hình 2.35 Thoát khỏi user root

- Đăng nhập lại với user mới

**bin/accumulo shell -u tuongvi -p vi**

```
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo shell -u tuongvi -p vi
Loading configuration from /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo-
client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 3.0.0
- instance name: testInstance
- instance id: 8d4a67ec-057d-415d-8344-78c45b77268d
-
- type 'help' for a list of available commands
-
tuongvi@testInstance>
```

Hình 2.36 Đăng nhập vào Accumulo bằng user tuongvi

Tiếp tục thực hiện các truy vấn lưu trữ dữ liệu trên user này.

- Tạo bảng với user mới

**createtable hocsinh**

```
tuongvi@testInstance> createtable hocsinh
tuongvi@testInstance hocsinh>
```

Hình 2.37 Khởi tạo bảng hocsinh

- Kiểm tra bảng được tạo chưa

**table**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> tables
accumulo.metadata
accumulo.root
hocsinh
sinhvien
```

*Hình 2.38 Kiểm tra bảng đã tạo*

- Thực hiện insert dữ liệu

**insert 001 info:name public “Minh Duc”**

**insert 001 info:age public 21**

**insert 002 info:name public “Thuy Vy”**

**insert 002 info:age public 21**

**insert 003 info:name public “Tuong Vi”**

**insert 003 info:age public 21**

**insert 004 info:name public “Huu Thien”**

**insert 004 info:age public 21**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 001 info:name public "Minh Duc"
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 001 info:age public 21
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 002 info:name public "Thuy Vy"
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 002 info:age public 21
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 003 info:name public "Tuong Vi"
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 003 info:age public 21
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 004 info:name public "Huu Thien"
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 004 info:age public 21
```

*Hình 2.39 Insert dữ liệu vào bảng hocsinh*

- Thực hiện select dữ liệu: **scan**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> scan
001 info:age:public [] 21
001 info:name:public [] Minh Duc
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
```

*Hình 2.40 Quét dữ liệu bảng hocsinh*

Giải thích ý nghĩa:

001: Row Key

Name: info

age / name: Column Qualifier

Public: Column Visibility – ai cũng đọc được

[]: Timestamp (hiển thị rỗng vì mặc định)

21 / Minh Duc: Giá trị (Value) của từng cột

- Quét dữ liệu theo từng row key

**scan -b 001 -e 001**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -b 001 -e 001
001 info:age:public [] 21
001 info:name:public [] Minh Duc
```

*Hình 2.41 Quét dữ liệu theo row key*

Giải thích câu lệnh:

**-b: Begin row key** – bắt đầu từ dòng có key này

**-e: End row key** – kết thúc ở dòng có key này

- Muốn xem thông tin của 3 người

**scan -b 001 -e 003**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -b 001 -e 003
001 info:age:public [] 21
001 info:name:public [] Minh Duc
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Tuong Vi
```

*Hình 2.42 Dữ liệu từ hàng 1 đến 3*

- Cập nhật giá trị

### **insert 003 info:name public “Phan Thi Tuong Vi”**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 003 info:name public "Phan Thi Tuong Vi"
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -b 003 -e 003
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
```

*Hình 2.43 Thay đổi giá trị dữ liệu name của hàng 3*

- Xóa giá trị cột

### **delete 001 info:age public**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> delete 001 info:age public
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -b 001 -e 001
001 info:name:public [] Minh Duc
```

*Hình 2.44 Xóa giá trị cột age của hàng 1*

- Hiện thị nhiều phiên bản khi cùng row key

### **insert 001 info name “Vu Minh Duc” -l public**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 001 info name "Vu Minh Duc" -l public
tuongvi@testInstance hocsinh>
```

*Hình 2.45 Insert dữ liệu mới hơn vào cột name hàng 1*

- Thiết lập hiện thị nhiều phiên bản

Hiện thị tối đa 5 phiên bản mới nhất

### **setiter -scan -t hocsinh -p 10 -n vers -vers**

Nhập 5 khi được yêu cầu

```
tuongvi@testInstance hocsinh> setiter -scan -t hocsinh -p 10 -n vers -vers
The VersioningIterator keeps a fixed number of versions for each key
-----> set VersioningIterator parameter maxVersions, number of versions to
keep for a particular key (with differing timestamps): 5
```

*Hình 2.46 Điều chỉnh số phiên bản hiển thị*

- Insert thêm dữ liệu trùng row key và các cột => Xuất hiện nhiều phiên bản của 001

### **insert 001 info:name public “Vu Minh Duc”**

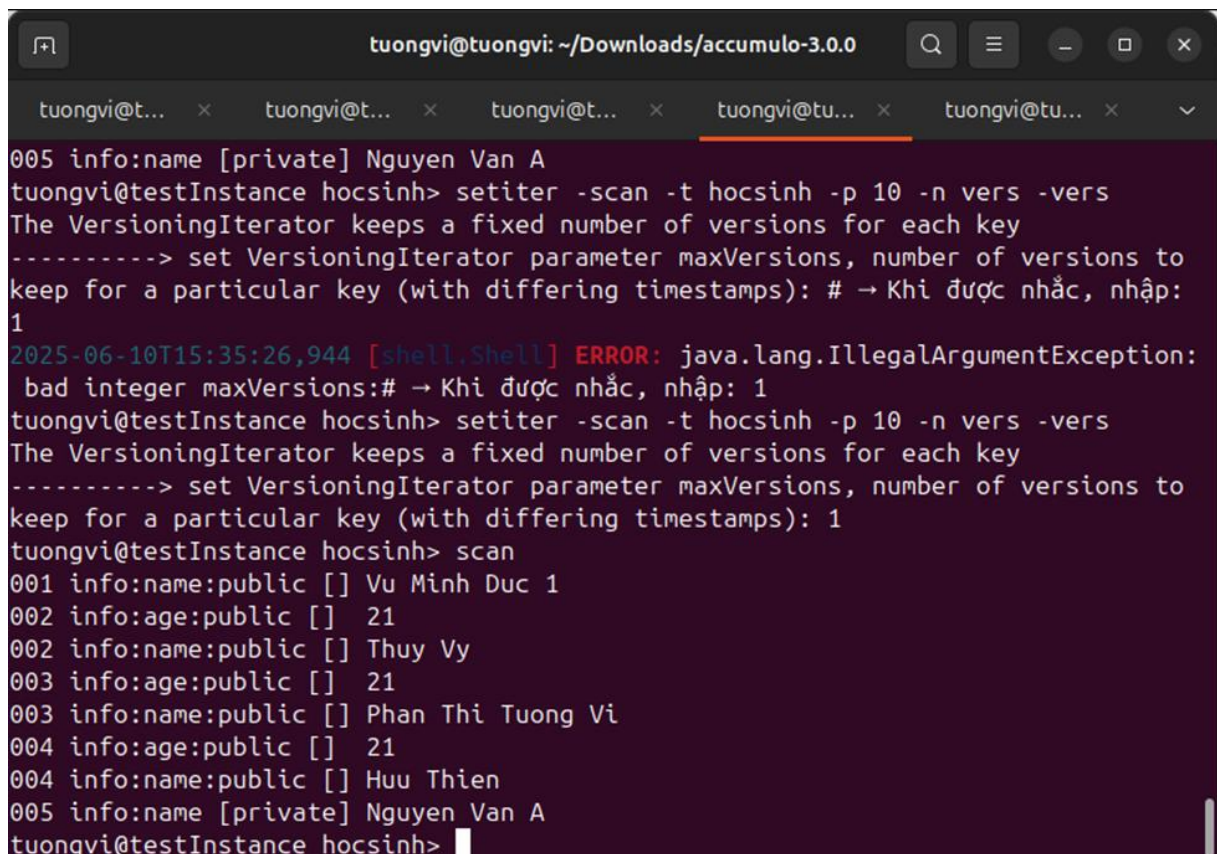
```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 001 info:name public "Vu Minh Duc"
tuongvi@testInstance hocsinh> scan
001 info:name:public [] Vu Minh Duc
001 info:name:public [] Minh Duc
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
005 info:name [private] Nguyen Van A
tuongvi@testInstance hocsinh>
```

Hình 2.47 Insert dữ liệu trùng nhau

- Chỉ muốn hiển thị phiên bản gần nhất

**setiter -scan -t hocsinh -p 10 -n vers -vers**

Nhập 1 khi được yêu cầu



```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@t... x tuongvi@t... x tuongvi@t... x tuongvi@tu... x tuongvi@tu... x
005 info:name [private] Nguyen Van A
tuongvi@testInstance hocsinh> setiter -scan -t hocsinh -p 10 -n vers -vers
The VersioningIterator keeps a fixed number of versions for each key
-----> set VersioningIterator parameter maxVersions, number of versions to
keep for a particular key (with differing timestamps): # -> Khi được nhắc, nhập:
1
2025-06-10T15:35:26,944 [shell.Shell] ERROR: java.lang.IllegalArgumentException:
bad integer maxVersions: # -> Khi được nhắc, nhập: 1
tuongvi@testInstance hocsinh> setiter -scan -t hocsinh -p 10 -n vers -vers
The VersioningIterator keeps a fixed number of versions for each key
-----> set VersioningIterator parameter maxVersions, number of versions to
keep for a particular key (with differing timestamps): 1
tuongvi@testInstance hocsinh> scan
001 info:name:public [] Vu Minh Duc 1
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
005 info:name [private] Nguyen Van A
tuongvi@testInstance hocsinh>
```

Hình 2.48 Điều chỉnh để chỉ hiển thị dữ liệu mới nhất

- Xem timestamp của dữ liệu

**scan -st**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -st
001 info:name:public [] 1749543732827 Vu Minh Duc
001 info:name:public [] 1749539989127 Minh Duc
002 info:age:public [] 1749540041459 21
002 info:name:public [] 1749540030850 Thuy Vy
003 info:age:public [] 1749540069744 21
003 info:name:public [] 1749540464228 Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 1749540087628 21
004 info:name:public [] 1749540081118 Huu Thien
005 info:name [private] 1749541396389 Nguyen Van A
```

Hình 2.49 Timestamp của dữ liệu

- Trường hợp dữ liệu private

**insert 005 info name “Nguyen Van A” -l private**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 005 info name "Nguyen Van A" -l private
```

Hình 2.50 Insert dữ liệu private

1 User bình thường sẽ không thấy được bản ghi private

**scan -b 005**

```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 005 info name "Nguyen Van A" -l private
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -b 005
```

Hình 2.51 Dữ liệu không hiển thị khi scan

- Cấu hình private cho user: Thoát user hiện tại và đăng nhập vào user root để set quyền private

**setauths -u tuongvi -s private**

```
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo shell -u root -p 123456
Loading configuration from /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo-
client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 3.0.0
- instance name: testInstance
- instance id: 8d4a67ec-057d-415d-8344-78c45b77268d
-
- type 'help' for a list of available commands
-
root@testInstance> setauths -u tuongvi -s private
```

Hình 2.52 Chính quyền truy cập dữ liệu private

- Thiết lập authorizations cho phiên làm việc

**setauths -s private**

Câu lệnh này giúp shell hiện tại hiểu rằng người dùng có thể đọc các bản ghi có visibility label là private.

```
root@testInstance> setauths -s private
```

Hình 2.53 Cho phép người dùng truy cập dữ liệu private

- Thực hiện đăng nhập lại vào user => vào table và scan dữ liệu private

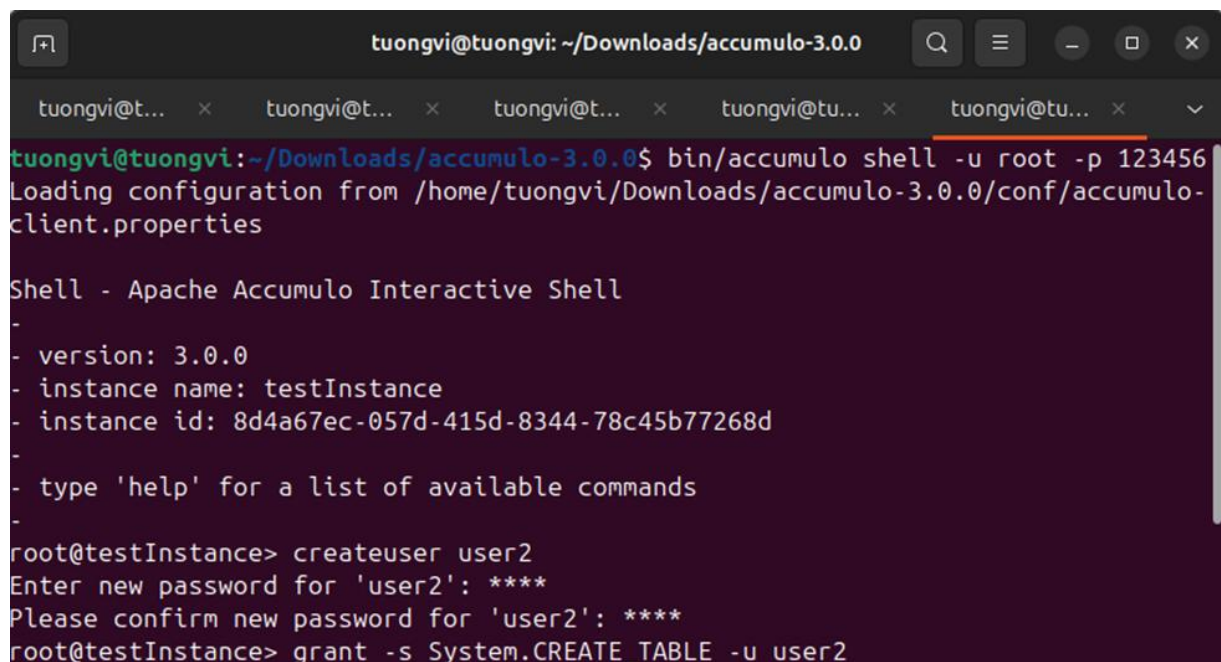
**table hocsinh****scan -b 005 -e 005**

```
tuongvi@testInstance> table hocsinh
tuongvi@testInstance hocsinh> scan -b 005 -e 005
005 info:name [private] Nguyen Van A
```

Hình 2.54 Scan dữ liệu private thành công

### 2.2.5 Demo thực hiện các giao tác, truy xuất đồng thời

- Tạo thêm 1 user gán, gán đầy đủ các quyền tương ứng cho user đó để thực hiện thao tác với bảng học sinh

**createuser user2****grant -s System.CREATE\_TABLE -u user2**


```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@t... x tuongvi@t... x tuongvi@t... x tuongvi@tu... x tuongvi@tu... x
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo shell -u root -p 123456
Loading configuration from /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo-client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 3.0.0
- instance name: testInstance
- instance id: 8d4a67ec-057d-415d-8344-78c45b77268d
- type 'help' for a list of available commands
-
root@testInstance> createuser user2
Enter new password for 'user2': ****
Please confirm new password for 'user2': ****
root@testInstance> grant -s System.CREATE_TABLE -u user2
```

Hình 2.55 Khởi tạo user2

```
grant Table.READ -u user2
```

```
grant Table.write -u user2
```

```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@t... x tuongvi@t... x tuongvi@t... x tuongvi@tu... x tuongvi@tu... x
e '-t' to specify a table if option is available.
root@testInstance> table hocsinh
root@testInstance hocsinh> grant Table.READ -u user2
root@testInstance hocsinh> grant Table.write -u user2
2025-06-10T15:41:04,460 [shell.Shell] ERROR: java.lang.IllegalArgumentException:
No such table permission
root@testInstance hocsinh> grant Table.WRITE -u user2
root@testInstance hocsinh> exit
tuongvi@tuongvi:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo shell -u user2 -p user
Loading configuration from /home/tuongvi/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo-
client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 3.0.0
- instance name: testInstance
- instance id: 8d4a67ec-057d-415d-8344-78c45b77268d
-
- type 'help' for a list of available commands
-
user2@testInstance> table hocsinh
user2@testInstance hocsinh>

```

Hình 2.56 Cấp quyền ghi/đọc dữ liệu cho user2

- SCAN dữ liệu => User2 vẫn thấy được tất cả dữ liệu do tuongvi insert vào

```

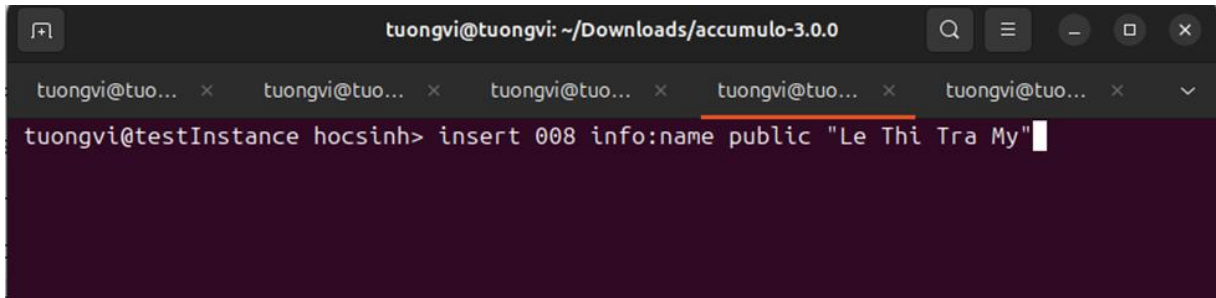
user2@testInstance> table hocsinh
user2@testInstance hocsinh> scan
2025-06-10T15:54:57,068 [shell.Shell] ERROR: Could not load the specified formatter. U
sing the DefaultFormatter
001 info:name:public [] Vu Minh Duc 1
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
user2@testInstance hocsinh>

```

Hình 2.57 Scan dữ liệu để kiểm tra

- Ghi dữ liệu đồng thời

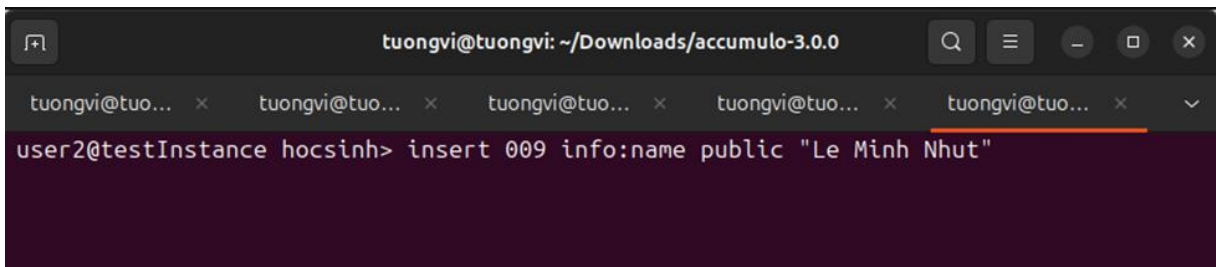
```
insert 008 info:name public “Le Thi Tra My”
```



```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 008 info:name public "Le Thi Tra My"
```

Hình 2.58 Ghi dữ liệu từ user tuongvi

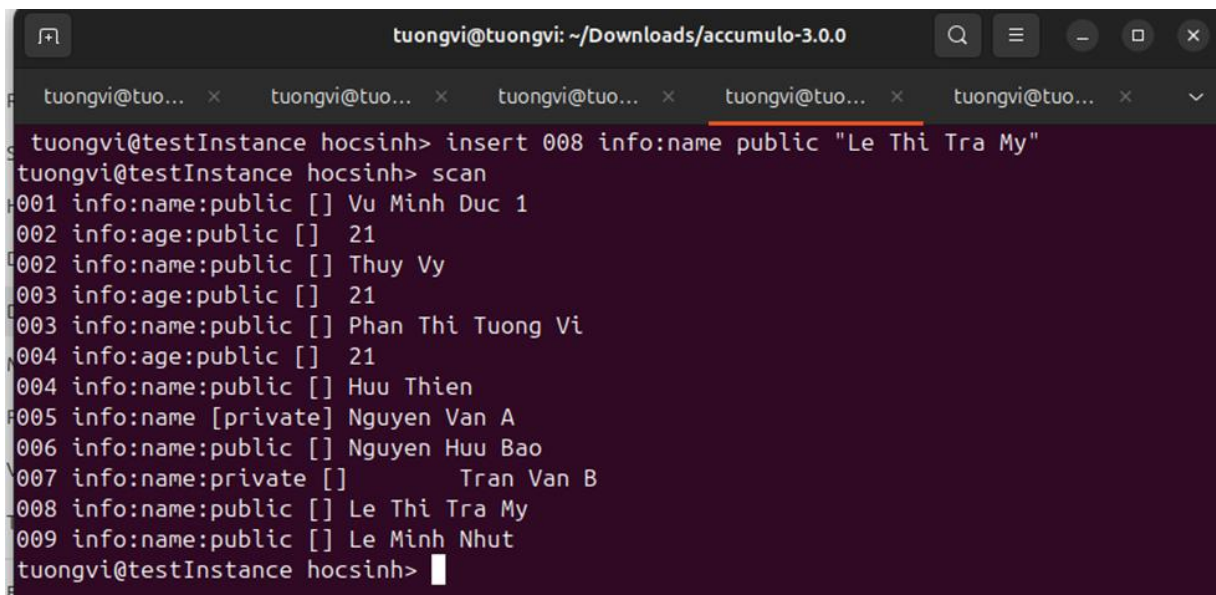
**insert 009 info:name public “Le Minh Nhut”**



```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
user2@testInstance hocsinh> insert 009 info:name public "Le Minh Nhut"
```

Hình 2.59 Ghi dữ liệu từ user user2

Cả 2 vẫn đọc được dữ liệu cuối



```
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 008 info:name public "Le Thi Tra My"
tuongvi@testInstance hocsinh> scan
001 info:name:public [] Vu Minh Duc 1
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
005 info:name [private] Nguyen Van A
006 info:name:public [] Nguyen Huu Bao
007 info:name:private [] Tran Van B
008 info:name:public [] Le Thi Tra My
009 info:name:public [] Le Minh Nhut
tuongvi@testInstance hocsinh>
```

Hình 2.60 Scan dữ liệu từ user tuongvi



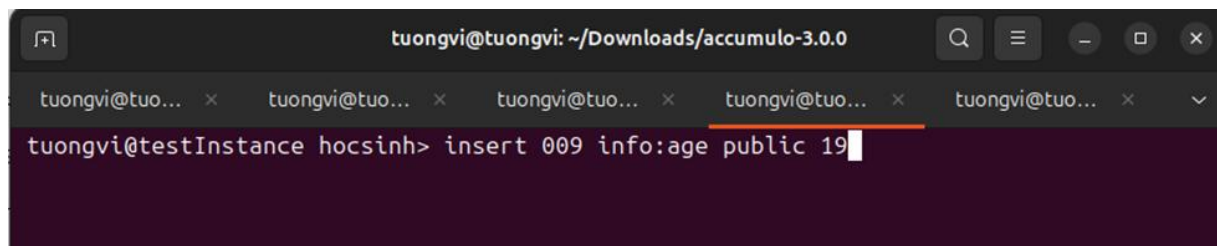
The screenshot shows a terminal window titled 'tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0'. The terminal has several tabs open, all with the title 'tuongvi@tuo...'. The active tab shows the following commands and output:

```
user2@testInstance hocsinh> insert 009 info:name public "Le Minh Nhut"
user2@testInstance hocsinh> scan
2025-06-10T16:02:39,085 [shell.Shell] ERROR: Could not load the specified formatter. U
sing the DefaultFormatter
001 info:name:public [] Vu Minh Duc 1
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
006 info:name:public [] Nguyen Huu Bao
007 info:name:private [] Tran Van B
008 info:name:public [] Le Thi Tra My
009 info:name:public [] Le Minh Nhut
user2@testInstance hocsinh>
```

Hình 2.61 Scan dữ liệu từ user user2

- Khi user tuongvi đang thực hiện ghi 1 bảng ghi mới nhưng chưa commit thì user user2 sẽ không thấy

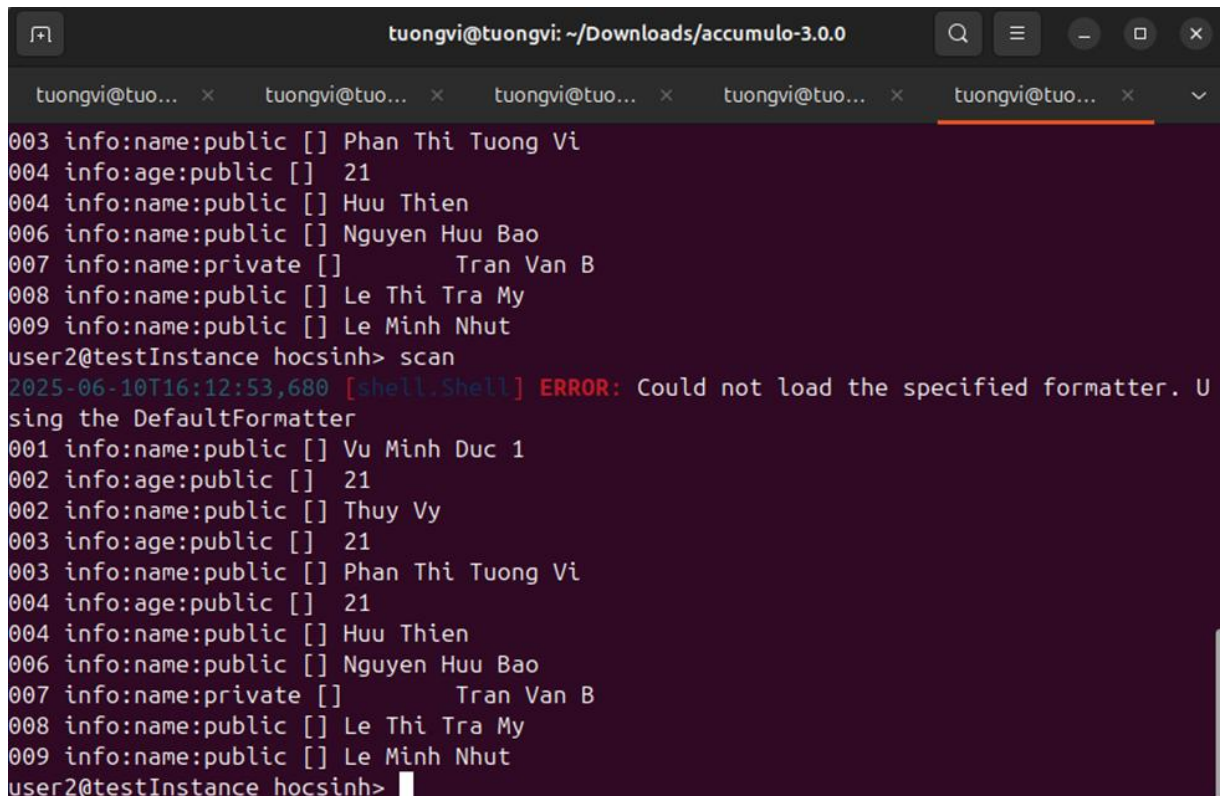
**insert 009 info:age public 19**



The screenshot shows a terminal window titled 'tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0'. The terminal has several tabs open, all with the title 'tuongvi@tuo...'. The active tab shows the following command and output:

```
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 009 info:age public 19
```

Hình 2.62 Nhập dữ liệu từ user tuongvi



```

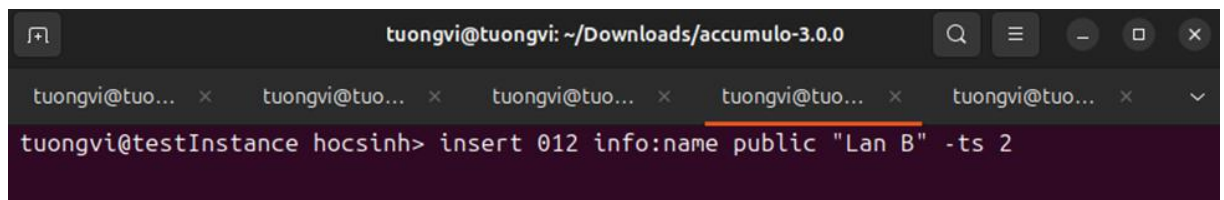
tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
006 info:name:public [] Nguyen Huu Bao
007 info:name:private [] Tran Van B
008 info:name:public [] Le Thi Tra My
009 info:name:public [] Le Minh Nhut
user2@testInstance hocsinh> scan
2025-06-10T16:12:53,680 [shell.Shell] ERROR: Could not load the specified formatter. U
sing the DefaultFormatter
001 info:name:public [] Vu Minh Duc 1
002 info:age:public [] 21
002 info:name:public [] Thuy Vy
003 info:age:public [] 21
003 info:name:public [] Phan Thi Tuong Vi
004 info:age:public [] 21
004 info:name:public [] Huu Thien
006 info:name:public [] Nguyen Huu Bao
007 info:name:private [] Tran Van B
008 info:name:public [] Le Thi Tra My
009 info:name:public [] Le Minh Nhut
user2@testInstance hocsinh>

```

Hình 2.63 Kiểm tra dữ liệu từ user user2

- Insert cùng lúc với cùng row key

**insert 012 info:name public “Lan B” -ts 2**

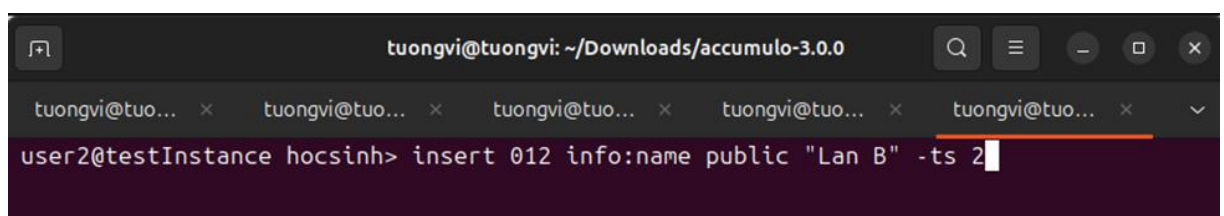


```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x
tuongvi@testInstance hocsinh> insert 012 info:name public "Lan B" -ts 2

```

Hình 2.64 Insert dữ liệu cùng row key từ user tuongvi



```

tuongvi@tuongvi: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x tuongvi@tuo... x
user2@testInstance hocsinh> insert 012 info:name public "Lan B" -ts 2

```

Hình 2.65 Insert dữ liệu cùng row key từ user user2

Accumulo không bị xung đột và cũng chỉ ghi 1 dòng dữ liệu của row key 012

## Chương 3: TRIỂN KHAI PHÂN TÁN

### 3.1 Yêu cầu cài đặt

- 2 máy ảo Ubuntu
- Đã cài đặt JDK (Java 11)
- Đã cài đặt Hadoop
- Đã cài đặt Zookeeper
- Đã cài đặt Accumulo.

### 3.2 Mô tả dữ liệu

Bảng **AIRPORT\_INFO**: Chứa thông tin cơ bản về các sân bay.

*Bảng 3.1 AIRPORT\_INFO*

| Thuộc tính | Mô tả                         | Định dạng   |
|------------|-------------------------------|-------------|
| Name       | Tên đầy đủ của sân bay        | Chuỗi ký tự |
| City       | Thành phố nơi sân bay tọa lạc | Chuỗi ký tự |
| Country    | Quốc gia                      | Chuỗi ký tự |

Bảng **AIRLINE\_INFO**: Chứa thông tin về các hãng hàng không khai thác chuyến bay.

*Bảng 3.2 AIRLINE\_INFO*

| Thuộc tính | Mô tả                    | Định dạng     |
|------------|--------------------------|---------------|
| Name       | Tên hãng hàng không      | Chuỗi ký tự   |
| Country    | Quốc gia                 | Chuỗi ký tự   |
| Iata_code  | Mã IATA 2 ký tự của hãng | Chuỗi 2 ký tự |

Bảng **FLIGHT\_INFO**: Chứa thông tin chi tiết về các chuyến bay.

*Bảng 3.3 FLIGHT\_INFO*

| Thuộc tính     | Mô tả                       | Định dạng     |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| Flight_no      | Mã số chuyến bay            | Chuỗi ký tự   |
| Departure_time | Thời gian khởi hành         | Thời gian     |
| Arrival_time   | Thời gian hạ cánh           | Thời gian     |
| Origin         | Mã sân bay khởi hành (IATA) | Chuỗi 3 ký tự |
| Destination    | Mã sân bay đến (IATA)       | Chuỗi 3 ký tự |

Bảng **PASSENGER\_MANIFEST**: Chứa danh sách hành khách trên từng chuyến bay.

*Bảng 3.4 PASSENGER\_MANIFEST*

| Thuộc tính | Mô tả          | Định dạng   |
|------------|----------------|-------------|
| Name       | Tên hành khách | Chuỗi ký tự |
| Seat       | Ghế ngồi       | Chuỗi ký tự |

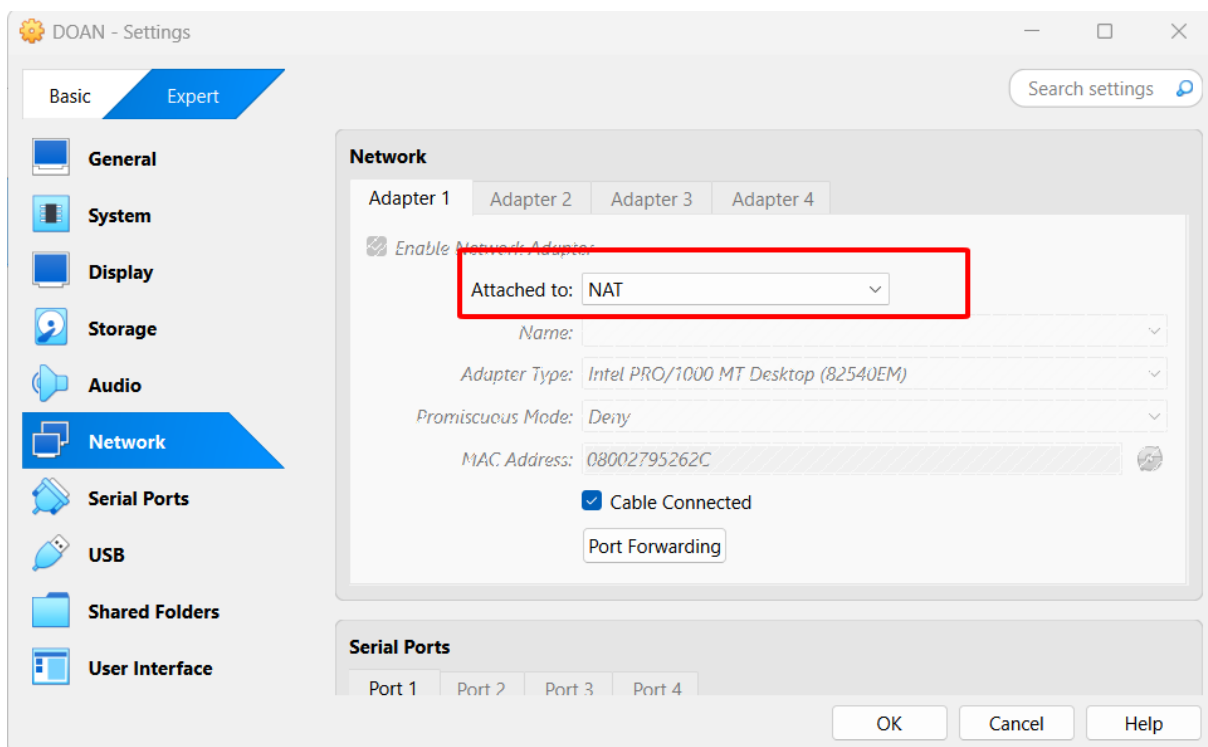
Bảng **CREW\_ASSIGNMENT**: Chứa thông tin phân công tổ bay cho từng chuyến bay.

*Bảng 3.5 CREW\_ASSIGNMENT*

| Thuộc tính | Mô tả                   | Định dạng   |
|------------|-------------------------|-------------|
| Role       | Vai trò trên chuyến bay | Chuỗi ký tự |
| Name       | Tên thành viên tổ bay   | Chuỗi ký tự |

### 3.3 Cài đặt mạng trên các máy

**Bước 1:** Chọn kiểu kết nối mạng là NAT, máy ảo sẽ dùng IP riêng do phần mềm máy ảo cấp, và dùng chung kết nối Internet với máy thật thông qua NAT.



*Hình 3.1 Chọn kiểu kết nối mạng là NAT*

### Bước 2: Cài đặt Tailscale

Tailscale là một dịch vụ VPN hiện đại giúp tạo ra một mạng riêng ảo (private network) giữa các thiết bị một cách dễ dàng, an toàn, và không cần cấu hình phức tạp. Cụ thể, nó

giúp kết nối các thiết bị từ xa như thể chúng đang chung mạng LAN  
`sudo tailscale up`

- Cài đặt **curl** (1 công cụ dòng lệnh để tải dữ liệu từ Internet, kiểu như wget) với câu lệnh:

**`sudo snap install curl`**

- Tải về script cài đặt Tailscale từ trang chủ.

**`curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh`**

- Sau khi cài xong Tailscale, lệnh **`sudo tailscale up`** sẽ: Khởi động **Tailscale client** và kết nối máy vào mạng riêng **Tailscale**.

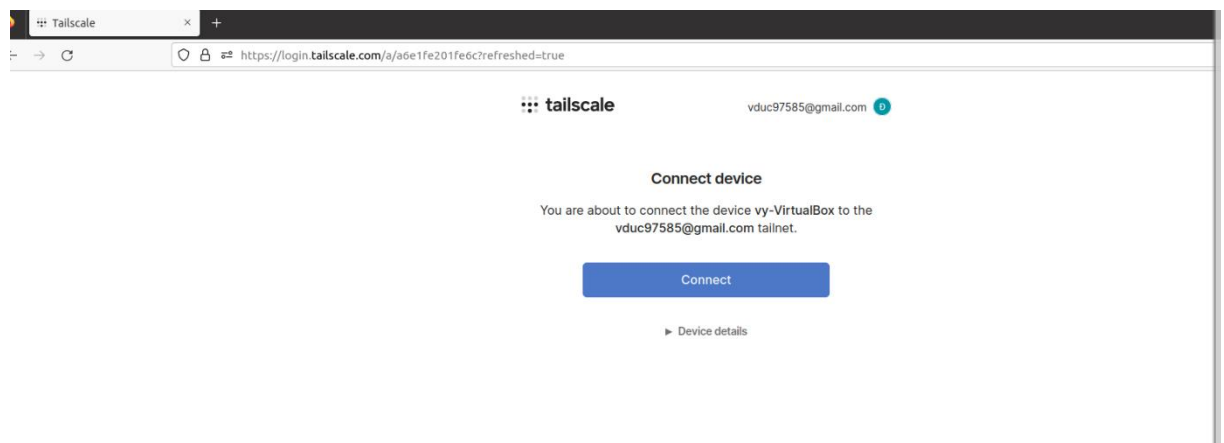
```
accumulo@vy-VirtualBox:~$ sudo tailscale up
[sudo] password for accumulo:

To authenticate, visit:

https://login.tailscale.com/a/123d13af015f72
```

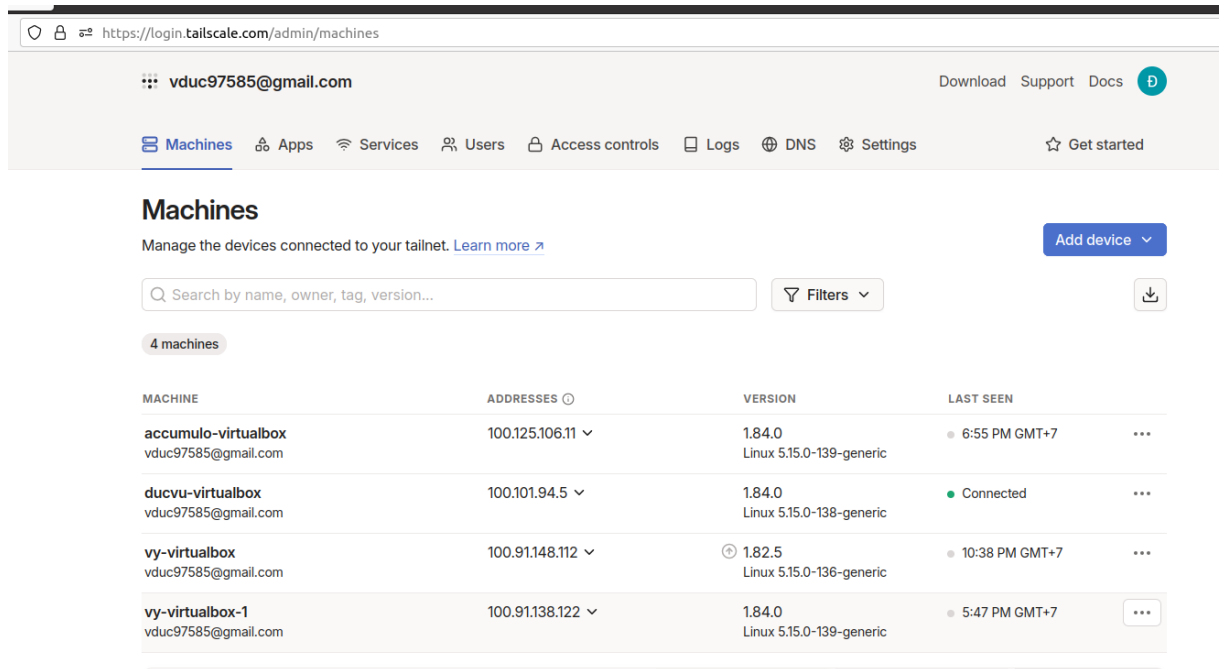
Hình 3.2 Khởi động Tailscale

- Sau khi nhấp vào đường dẫn, đăng nhập cùng 1 tài khoản gmail trên các máy ảo.



Hình 3.3 Đăng nhập vào Tailscale

- Xem IP các máy



Hình 3.4 Xem IP các máy trong Tailscale

### 3.4 Phân tán 2 cluster

#### 3.4.1 Mô tả

- Hệ thống gồm 2 cluster **Accumulo** tách biệt. Mỗi cluster có instance riêng (**instance.id** khác nhau), **Zookeeper** riêng.
- Mỗi cluster lưu trữ dữ liệu riêng biệt.
- Các cluster không tự động đồng bộ dữ liệu với nhau.
- Cụ thể, tạo 2 cluster riêng biệt trên 2 máy:
  - **Máy Nội Bài:** ducvu-virtualBox có **instance name** là **nb**.
  - **Máy Tân Sơn Nhất:** vy-virtualBox có **instance name** là **tsn**.

Trong đó, bảng **AIRPORT\_INFO** và **AIRLINE\_INFO** được nhân bản ở hai máy. Các bảng còn lại lưu thông tin tương ứng với từng máy. **Máy Tân Sơn Nhất** được phép đọc các bảng của **máy Nội Bài** và cả **máy Tân Sơn Nhất**.

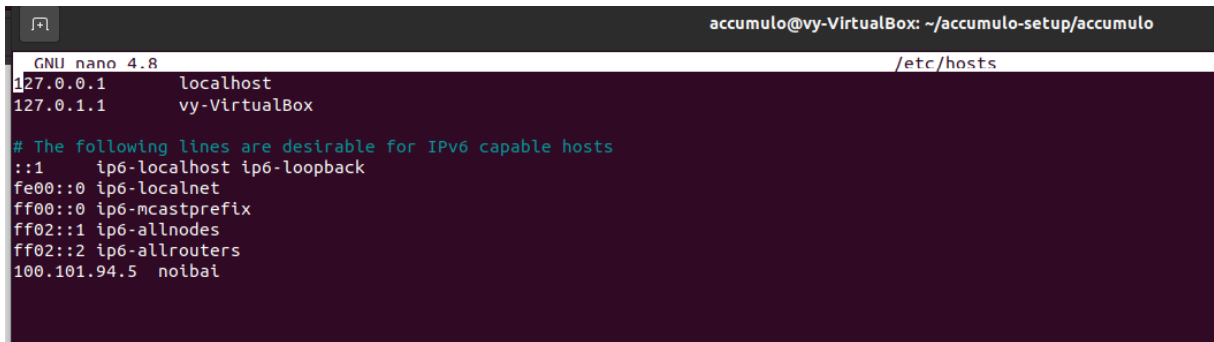
|                                         |                |                                    |                |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| ducvu-virtualbox<br>vduc97585@gmail.com | 100.101.94.5   | 1.84.0<br>Linux 5.15.0-138-generic | Connected      |
| vy-virtualbox<br>vduc97585@gmail.com    | 100.91.148.112 | 1.82.5<br>Linux 5.15.0-136-generic | 10:38 PM GMT+7 |

Hình 3.5 Thông tin các máy trong phân tán 2 cluster

### 3.4.2 Cấu hình

- Các file cấu hình Hadoop, Zookeeper và Accumulo của từng máy đã được hướng dẫn ở phần [CÀI ĐẶT](#). Tuy nhiên, các phần có đề cập đến **localhost** của **máy Nội Bài** được thay thế bằng **IP của Tailscale**.
- Cấu hình bổ sung:

Tại **máy Tân Sơn Nhất** nhập IP **máy Nội Bài** vào **/etc/hosts**.



```
GNU nano 4.8 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 vy-VirtualBox

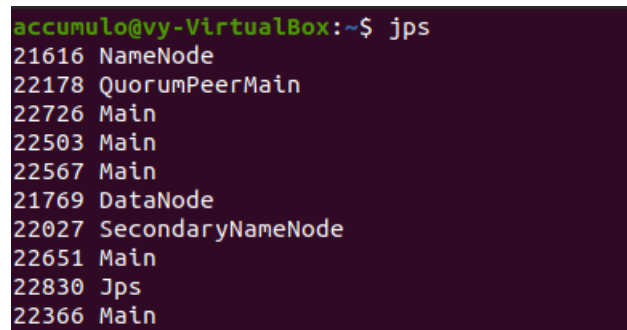
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
100.101.94.5 noibai
```

Hình 3.6 Thêm IP noibai vào /etc/hosts (tại máy Tân Sơn Nhất)

### 3.4.3 Tạo dữ liệu và truy vấn trên các máy

**Bước 1:** Đảm bảo các tiến trình đã khởi động.

**Máy Tân Sơn Nhất:**



```
accumulo@vy-VirtualBox:~$ jps
21616 NameNode
22178 QuorumPeerMain
22726 Main
22503 Main
22567 Main
21769 DataNode
22027 SecondaryNameNode
22651 Main
22830 Jps
22366 Main
```

Hình 3.7 Xem các tiến trình ở máy Tân Sơn Nhất

**Máy Nội Bài:**

```
accumulo@ducvu-VirtualBox:~/accumulo-setup/accumulo/bin$ jps
23424 DataNode
25906 Main
25748 Main
23285 NameNode
23862 QuorumPeerMain
23622 SecondaryNameNode
28009 Jps
25977 Main
25836 Main
```

Hình 3.8 Xem các tiến trình ở máy Nội Bài

Trong đó Main là các tiến trình của **Accumulo**.

**Bước 2:** Tại máy **Nội Bài**, vào shell bằng tài khoản **root**.

Tiến hành tạo **user nb** (Nội Bài).

```
accumulo@ducvu-VirtualBox:~/accumulo-setup/accumulo/bin$ ./accumulo shell -u root
t -p root
2025-06-10T17:58:31,956 [shell.Shell] INFO : Loading configuration from /home/accumulo/accumulo-setup/accumulo/conf/accumulo-client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 2.1.3
- instance name: nb
- instance id: 47b8f867-2fe7-4d7d-bfa8-c15834c138d9
-
- type 'help' for a list of available commands
-
root@nb> createuser nb
Enter new password for 'nb': **
Please confirm new password for 'nb': **
```

Hình 3.9 Vào shell với tài khoản root (tại máy Nội Bài)

**Bước 3:** Cấp quyền tạo bảng cho **user nb**.

```
root@nb> grant System.CREATE_TABLE -s -u nb
```

Hình 3.10 Cấp quyền tạo bảng cho user nb (tại máy Nội Bài)

**Bước 4:** Vào shell của **user nb** và tạo bảng **FLIGHT\_INFO** và insert dữ liệu.

```
nb@nb> createtable FLIGHT_INFO
nb@nb FLIGHT_INFO> insert NB_flight001 info flight_no NB123
nb@nb FLIGHT_INFO> insert NB_flight001 info departure_time 2025-06-08T08:00
nb@nb FLIGHT_INFO> insert NB_flight001 info arrival_time 2025-06-08T10:00
nb@nb FLIGHT_INFO> insert NB_flight001 info origin HAN
nb@nb FLIGHT_INFO> insert NB_flight001 info destination SGN
```

Hình 3.11 Tạo bảng **FLIGHT\_INFO** và thêm dữ liệu (tại máy Nội Bài)

**Bước 5:** Trở lại shell của **root** và tạo user **tsn**, cấp quyền đọc bảng **FLIGHT\_INFO** cho **tsn**.

```
root@nb> createuser tsn
Enter new password for 'tsn': ***
Please confirm new password for 'tsn': ***
root@nb> grant -u tsn Table.READ -t FLIGHT_INFO
```

Hình 3.12 Tạo user **tsn** và cấp quyền đọc bảng cho **tsn** (tại máy Nội Bài)

**Bước 6:** Vào shell của user **nb** và đọc dữ liệu trên bảng **FLIGHT\_INFO**.

```
accumulo@ducvu-VirtualBox:~/accumulo-setup/accumulo/bin$ ./accumulo shell -u nb
-p nb
2025-06-10T18:04:11,861 [shell.Shell] INFO : Loading configuration from /home/ac
cumulo/accumulo-setup/accumulo/conf/accumulo-client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 2.1.3
- instance name: nb
- instance id: 47b8f867-2fe7-4d7d-bfa8-c15834c138d9
-
- type 'help' for a list of available commands
-
nb@nb> scan -t FLIGHT_INFO
NB_flight001 info:arrival_time []      2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time []   2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination []      SGN
NB_flight001 info:flight_no []        NB123
NB_flight001 info:origin []           HAN
```

Hình 3.13 Vào shell của user **nb**, xem dữ liệu bảng **FLIGHT\_INFO** (tại máy Nội Bài)

**Bước 7:** Máy Tân Sơn Nhất vào shell accumulo với user **tsn** và instance name là **nb** kèm theo IP và host của máy Nội Bài là **noibai:2181**.

```
accumulo@vy-VirtualBox:~/accumulo-setup/accumulo$ ./bin/accumulo shell -u tsn -p tsn -z nb noibai:2181
2025-06-10T23:35:35,314 [shell.Shell] INFO : Loading configuration from /home/accumulo/accumulo-setup/accumulo/conf/accumulo-client.properties

Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 2.1.3
- instance name: nb
- instance id: f82b48a1-c310-4586-95e6-d6841365c368
-
- type 'help' for a list of available commands
```

Hình 3.14 Vào shell với user **tsn** của máy Nội Bài (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 8:** Máy Tân Sơn Nhất có thể đọc dữ liệu bảng **FLIGHT\_INFO** của Nội Bài.

```

accumulo@vy-VirtualBox:~/accumulo-setup/accumulo/bin$ ./accumulo shell -u tsn -p tsn -z nb 100.101.94.5:2181
2025-06-11T00:26:05,475 [shell.Shell] INFO : Loading configuration from /home/accumulo/accumulo-setup/accumulo/conf/accumulo-client.properties
Shell - Apache Accumulo Interactive Shell
-
- version: 2.1.3
- instance name: nb
- instance id: f82b48a1-c310-4586-95e6-d6841365c368
- type 'help' for a list of available commands
-
tsn@nb> scan -t FLIGHT_INFO
2025-06-11T00:26:18,498 [shell.Shell] ERROR: Could not load the specified formatter. Using the DefaultFormatter
NB_flight001 info:arrival_time []      2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time []    2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination []       SGN
NB_flight001 info:flight_no []         NB123
NB_flight001 info:origin []           HAN
tsn@nb>

```

Hình 3.15 Đọc dữ liệu bảng FLIGHT\_INFO của Nội Bài (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 9:** Bên cạnh đó, máy Tân Sơn Nhất cũng có thể thêm dữ liệu và đọc dữ liệu của chính cơ sở của nó.

Vào shell máy Tân Sơn Nhất với root và tạo user tsn.

```

root@tsn> createuser tsn
Enter new password for 'tsn': ***
Please confirm new password for 'tsn': ***

```

Hình 3.16 Tạo user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất)

Cấp quyền tạo bảng cho user tsn

```

root@tsn> grant System.CREATE_TABLE -s -u tsn

```

Hình 3.17 Cấp quyền tạo bảng cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất)

Vào user tsn và tạo bảng FLIGHT\_INFO, thêm dữ liệu vào bảng và tiến hành đọc dữ liệu

```

tsn@tsn> createtable FLIGHT_INFO
tsn@tsn FLIGHT_INFO> insert TSN_flight002 info flight_no TSN456
tsn@tsn FLIGHT_INFO> insert TSN_flight002 info departure_time 2025-06-09T09:30
tsn@tsn FLIGHT_INFO> insert TSN_flight002 info arrival_time 2025-06-09T12:00
tsn@tsn FLIGHT_INFO> insert TSN_flight002 info origin SGN
tsn@tsn FLIGHT_INFO> insert TSN_flight002 info destination DAD
tsn@tsn FLIGHT_INFO> scan
TSN_flight002 info:arrival_time []      2025-06-09T12:00
TSN_flight002 info:departure_time []    2025-06-09T09:30
TSN_flight002 info:destination []       DAD
TSN_flight002 info:flight_no []         TSN456
TSN_flight002 info:origin []           SGN

```

Hình 3.18 Vào user tsn, tạo bảng, thêm dữ liệu và đọc dữ liệu của Tân Sơn Nhất (tại máy Tân Sơn Nhất)

Thao tác tương tự ở các bảng dữ liệu khác được ghi chi tiết trong file script.

### 3.5 Phân tán 1 cluster nhiều máy

#### 3.5.1 Mô tả

- Hệ thống gồm **1 cụm Accumulo (1 cluster)**.
- Cluster này bao gồm 2 máy chủ (node), mỗi node chạy một hoặc nhiều thành phần của Accumulo như manager, gc,... Cụ thể sẽ được mô tả trong phần cấu hình.
- Các máy trong cluster **chia sẻ cùng 1 instance Accumulo** (có cùng **instance.id** trong Zookeeper).
- Dữ liệu trong bảng Accumulo được tự động phân vùng thành các tablet và phân phối giữa 2 TabletServer của 2 máy.
- Các máy **tự động đồng bộ với nhau** thông qua cơ chế phân tán được tích hợp sẵn của hệ thống.
- Khi client kết nối vào cluster, hệ thống sẽ tự động cân bằng tải và định tuyến truy vấn đến các TabletServer tương ứng.

Cụ thể,

**Máy Nội Bài:** accumulo-virtualBox.

|                                            |                  |                                    |                 |    |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|----|
| accumulo-virtualbox<br>vduc97585@gmail.com | 100.125.106.11 ▾ | 1.84.0<br>Linux 5.15.0-139-generic | ● 6:55 PM GMT+7 | .. |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|----|

Hình 3.19 Thông tin máy Nội Bài

**Máy Tân Sơn Nhất:** vy-virtualBox.

|                                        |                  |                                    |                 |  |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|--|
| vy-virtualbox-1<br>vduc97585@gmail.com | 100.91.138.122 ▾ | 1.84.0<br>Linux 5.15.0-139-generic | ● 5:47 PM GMT+7 |  |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|--|

Hình 3.20 Thông tin máy Tân Sơn Nhất

Cả 2 máy có cùng **instance name** là **accumulo** (được tạo trên máy **Tân Sơn Nhất**).

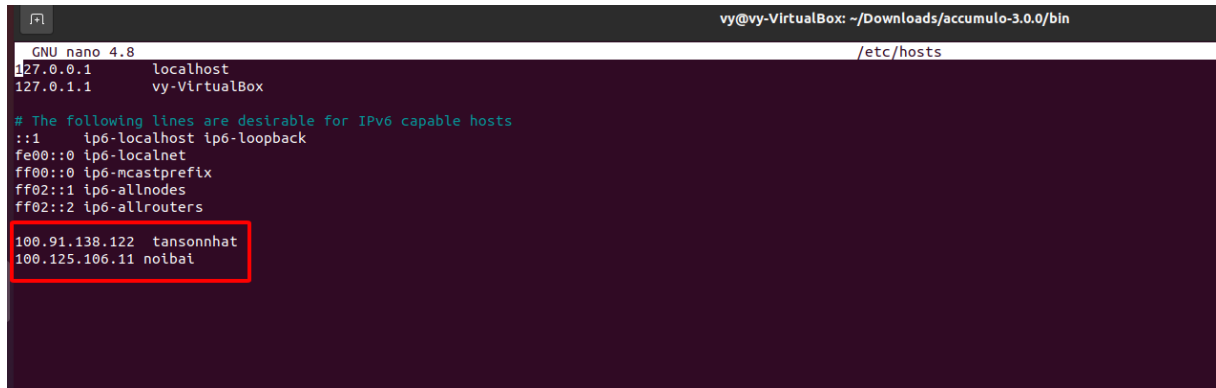
Dữ liệu trên 1 cụm 2 máy này được đồng bộ với nhau, tuy nhiên từng user sẽ có quyền đọc dữ liệu trên các bảng khác nhau.

- **AIRPORT\_INFO, AIRLINE\_INFO:** dữ liệu công khai, không phân quyền.
- Các bảng **flight\_info, PASSENGER\_MANIFEST, CREW\_ASSIGNMENT** thì phân quyền theo NB/TSN. Máy Tân Sơn Nhất đọc được dữ liệu của **máy Tân Sơn Nhất** và cả **máy Nội Bài**.

#### 3.5.2 Cấu hình Hadoop

##### Bước 1:

Để các máy có thể giao tiếp với nhau qua tên máy thay vì địa chỉ IP, cần thêm các bản ghi vào file /etc/hosts của cả 2 máy.



```
GNU nano 4.8 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    vy-VirtualBox

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0     ip6-localnet
ff00::0     ip6-mcastprefix
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters

100.91.138.122 tansonnhat
100.125.106.11 noibai
```

Hình 3.21 File *etc/hosts/* của máy Tân Sơn Nhất

Thêm nội dung tương tự vào máy **Nội Bài**.

**Bước 2:** Cấu hình **hdfs-site.xml** của 2 máy:

**Mục tiêu:** Cấu hình cho **HDFS** (Hadoop Distributed File System), dùng để chỉ định cách lưu trữ dữ liệu phân tán.

- Thiết lập 1 cluster Hadoop:
  - **Máy Tân Sơn Nhất** là **Master node** (có NameNode - quản lý metadata) và DataNode (chứa dữ liệu).
  - **Máy Nội Bài** là **Worker node** (chỉ có DataNode).
- Cả 2 đều lưu 1 bản sao (replication=1) để phòng trường hợp node bị hỏng.

```

vy@vy-VirtualBox: ~/Downloads/hadoop-3.4.1/etc/hadoop
GNU nano 4.8 hdfs-site.xml
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->

<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.namenode.name.dir</name>
    <value>file:/home/vy/Downloads/hadoop-3.4.1/hdfs/namenode</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.datanode.data.dir</name>
    <value>file:/home/vy/Downloads/hadoop-3.4.1/hdfs/datanode</value>
  </property>
</configuration>

^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste Text ^T To Spell  ^_ Go To Line

```

Hình 3.22 Cấu hình *hdfs-site.xml* của máy Tân Sơn Nhất

```

accumulo@accumulo-VirtualBox: ~/Downloads/hadoop-3.4.1...
GNU nano 4.8 hdfs-site.xml Modified
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->

<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->

<configuration>
  <property>
    <name>dfs.replication</name>
    <value>1</value>
  </property>
  <property>
    <name>dfs.datanode.data.dir</name>
    <value>file:/home/accumulo/Downloads/hadoop-3.4.1/hdfs/datanode</value>
  </property>
</configuration>

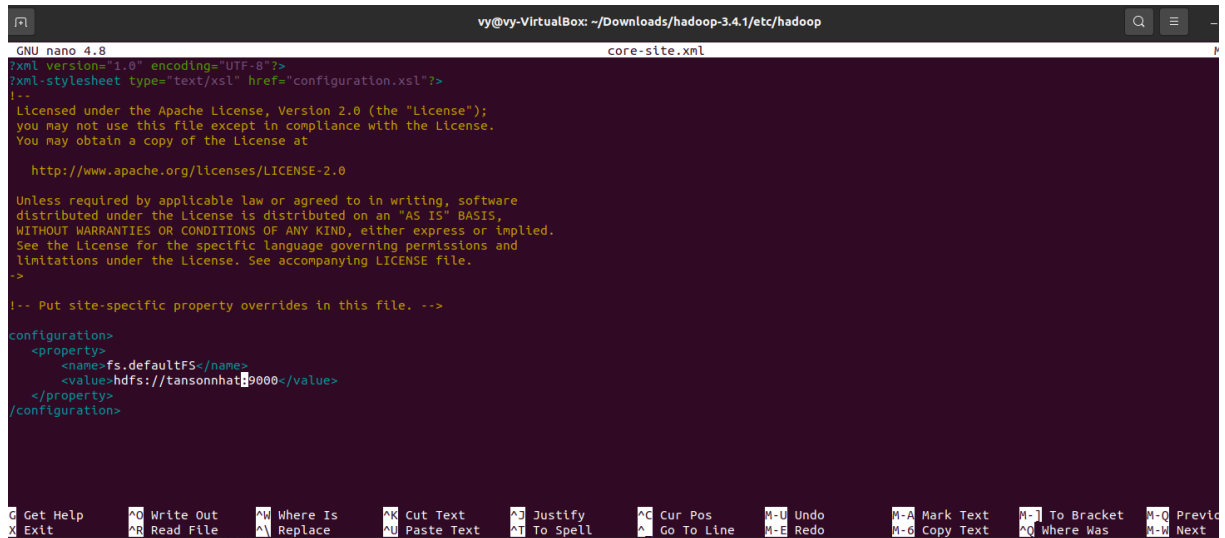
^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste Text ^T To Spell  ^_ Go To Line

```

Hình 3.23 Cấu hình *hdfs-site.xml* của máy Nội Bài

**Bước 3:** Cấu hình **core-site.xml** của 2 máy:

**Mục tiêu:** Khi chạy lệnh HDFS trên máy Nội Bài (hoặc app nào đó chạy trên Nội Bài), sẽ tự động kết nối tới NameNode Tân Sơn Nhất để đọc/ghi dữ liệu.



```
GNU nano 4.8 core-site.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>
!--
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the license is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->
!-- Put site-specific property overrides in this file. -->
<configuration>
  <property>
    <name>fs.defaultFS</name>
    <value>hdfs://tanssonhat9000</value>
  </property>
</configuration>
```

Hình 3.24 Cấu hình core-site.xml của máy Tân Sơn Nhất

Cấu hình với nội dung tương tự trên máy Nội Bài.

**Bước 4:** Cấu hình yarn-site.xml của 2 máy:

**Mục tiêu:** Cấu hình hệ thống quản lý tài nguyên YARN cho cluster Hadoop, bao gồm:

- ResourceManager được đặt trên máy chủ Tân Sơn Nhất.
- NodeManager được cài đặt trên cả hai máy (Tân Sơn Nhất và Nội Bài) để xử lý các tác vụ phân tán.

Với máy **Tân Sơn Nhất** thì yarn.resourcemanager.hostname = 0.0.0.0 cho phép ResourceManager lắng nghe các kết nối đến từ mọi địa chỉ IP trên máy chủ.

```

GNU nano 4.8                                                                    yarn-site.xml
?xml version="1.0"?>
! --
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
->
configuration>
  <property>
    <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
    <value>0.0.0.0</value>
  </property>
/configuration>
! -- Site specific YARN configuration properties -->

```

Hình 3.25 Cấu hình yarn-site.xml trên máy Tân Sơn Nhất

Với máy **Nội Bài**, yarn.resourcemanager.hostname = tansonnhat giúp **NodeManager** trên máy **Nội Bài** biết phải liên hệ với **ResourceManager** đặt trên máy **Tân Sơn Nhất** để đăng ký tài nguyên và nhận nhiệm vụ.

The screenshot shows a terminal window titled 'accumulo@accumulo-VirtualBox: ~/Downloads/hadoop-3.4.1...'. The nano editor is open, editing 'yarn-site.xml'. The content includes the Apache License header and a configuration block for YARN. The configuration block contains a property for 'yarn.resourcemanager.hostname' with the value 'tansonnhat'. The bottom status bar shows 'Wrote 22 lines' and various nano editor shortcuts.

```
GNU nano 4.8 yarn-site.xml
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License. See accompanying LICENSE file.
-->
<configuration>

<!-- Site specific YARN configuration properties -->
  <property>
    <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
    <value>tansonnhat</value>
  </property>
</configuration>
```

Hình 3.26 Cấu hình yarn-site.xml trên máy Nội Bài

### 3.5.3 Cấu hình Zookeeper

#### Bước 1: Cấu hình file zoo.cfg

Sao chép tệp cấu hình mẫu:

```
vy@vy-VirtualBox:~/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin$ cp conf/zoo_sample.cfg conf/zoo.cfg
```

Hình 3.27 Tạo file zoo.cfg

Chỉnh sửa nội dung file trên cả 2 máy:

- **server.1** và **server.2** là 2 máy tham gia cluster ZooKeeper.
- Các cổng **2888** và **3888** dùng để giao tiếp nội bộ giữa các node ZooKeeper (leader election, đồng bộ trạng thái...).

```

GNU nano 4.8                                conf/zoo.cfg
clientPort=2181
# the maximum number of client connections.
# increase this if you need to handle more clients
#maxClientCnxns=60
#
# Be sure to read the maintenance section of the
# administrator guide before turning on autopurge.
#
# https://zookeeper.apache.org/doc/current/zookeeperAdmin.html#sc_maintenance
#
# The number of snapshots to retain in dataDir
#autopurge.snapRetainCount=3
# Purge task interval in hours
# Set to "0" to disable auto purge feature
#autopurge.purgeInterval=1

## Metrics Providers
#
# https://prometheus.io Metrics Exporter
#metricsProvider.className=org.apache.zookeeper.metrics.prometheus.PrometheusMetricsProvider
#metricsProvider.httpHost=0.0.0.0
#metricsProvider.httpPort=7000
#metricsProvider.exportJvmInfo=true

server.1=tanssonhat:2888:3888
# Máy TSN (ZooKeeper server 1)
server.2=noibai:2888:3888
# Máy NB (ZooKeeper server 2)

```

Hình 3.28 Cấu hình zoo.cfg trên máy Tân Sơn Nhất

Nội dung file **zoo.cfg** trên máy **Nội Bài** tương tự với máy **Tân Sơn Nhất**.

**Bước 2:** Cấu hình các node ZooKeeper:

Mỗi máy cần có một file **myid** trong thư mục ZooKeeper. File myid xác định ID của mỗi máy trong ZooKeeper cluster.

**Tạo thư mục data:**

```
mkdir -p /home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/data
```

**Tạo file myid trong thư mục ZooKeeper:**

- **Tân Sơn Nhất:** `echo 1 > /home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/data/myid`
- **Nội Bài:** `echo 2 > /home/accumulo/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/data/myid`

**Đọc file vừa tạo**

```

vy@vy-VirtualBox:~$ cat /home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/data/myid
1

```

Hình 3.29 Nội dung file myid ở máy Tân Sơn Nhất

```

accumulo@accumulo-VirtualBox:~$ cat /home/accumulo/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/data/myid
2

```

Hình 3.30 Nội dung file myid ở máy Nội Bài

### 3.5.4 Cấu hình Accumulo

**Bước 1:** Cấu hình file **accumulo-env.sh** trên cả 2 máy.

**Mục tiêu:** Thiết lập các biến môi trường trong Accumulo.

```

vy@vy-VirtualBox: ~/Downloads/accumulo-3.0.0
GNU nano 4.8                                conf/accumulo-env.sh                                Modified
#####

## Accumulo logs directory. Referenced by logger config.
ACCUMULO_LOG_DIR="${ACCUMULO_LOG_DIR:-${basedir}/logs}"
## Hadoop installation
HADOOP_HOME="${HADOOP_HOME:-/home/vy/Downloads/hadoop-3.4.1}"
## Hadoop configuration
HADOOP_CONF_DIR="${HADOOP_CONF_DIR:-${HADOOP_HOME}/etc/hadoop}"
## Zookeeper installation
ZOOKEEPER_HOME="${ZOOKEEPER_HOME:-/home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin}"

JAVA_HOME="${JAVA_HOME:-/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64}"

# Add Hadoop and ZooKeeper libraries to the CLASSPATH
CLASSPATH="${CLASSPATH:$HADOOP_HOME/lib/*}"
CLASSPATH="${CLASSPATH:$ZOOKEEPER_HOME/lib/*}"

#####
# Build CLASSPATH variable
#####

^G Get Help      ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut Text     ^J Justify      ^C Cur Pos
^X Exit          ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste Text   ^T To Spell     ^_ Go To Line

```

Hình 3.31 Cấu hình *accumulo-env.sh* trên máy Tân Sơn Nhất

Thực hiện tương tự với **máy Nội Bài**.

**Bước 2:** Accumulo yêu cầu file **cluster.yaml** để cấu hình các node trong cluster.

Tạo tệp này bằng cách sử dụng lệnh **accumulo-cluster create-config**.

```
vy@vy-VirtualBox:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ bin/accumulo-cluster create-config
```

Hình 3.32 Tạo file *cluster.yaml* trên máy Tân Sơn Nhất

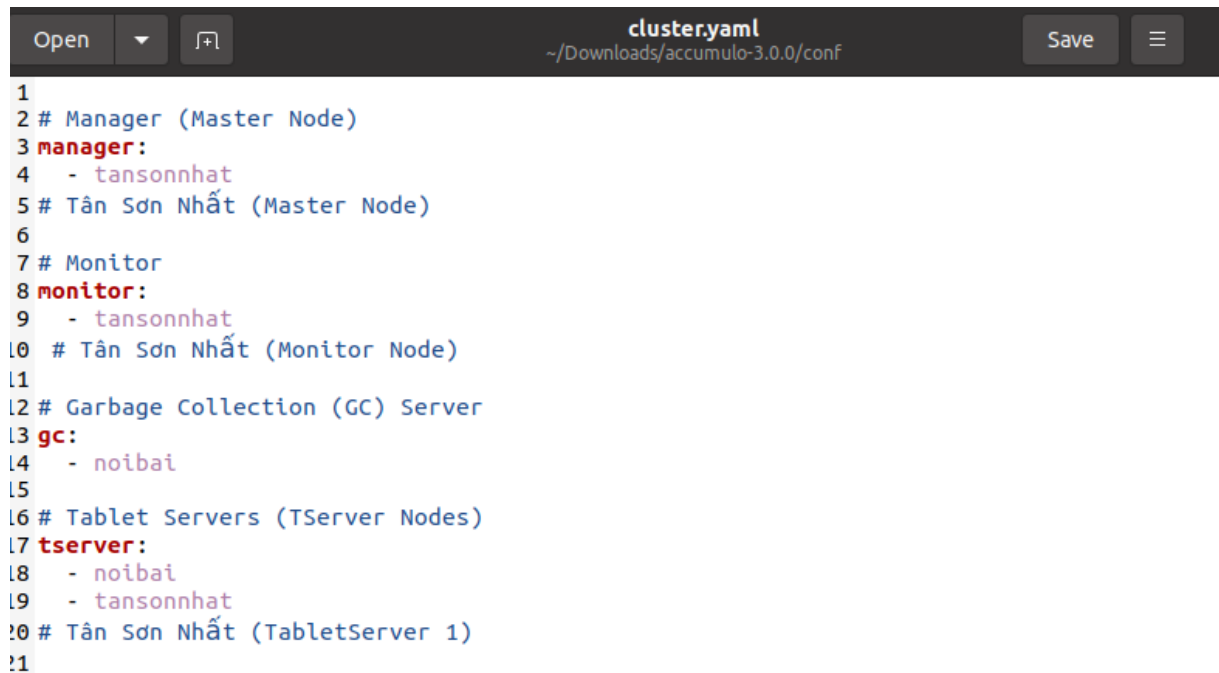
Thực hiện tương tự trên **máy Nội Bài**.

Cấu hình **cluster.yaml** trên cả 2 máy:

Mỗi máy có thể đảm nhiệm các vai trò khác nhau:

- **Tân Sơn Nhất:** Manager, Monitor, Tablet Server.
- **Nội Bài:** Tablet Server, Garbage Collector.

**Mục tiêu:** Cân bằng tải và đảm bảo hoạt động ổn định.



```
1
2 # Manager (Master Node)
3 manager:
4   - tanssonhat
5 # Tân Sơn Nhất (Master Node)
6
7 # Monitor
8 monitor:
9   - tanssonhat
10 # Tân Sơn Nhất (Monitor Node)
11
12 # Garbage Collection (GC) Server
13 gc:
14   - noibai
15
16 # Tablet Servers (TServer Nodes)
17 tserver:
18   - noibai
19   - tanssonhat
20 # Tân Sơn Nhất (TabletServer 1)
21
```

Hình 3.33 Cấu hình cluster.yaml trên máy Tân Sơn Nhất

Thực hiện tương tự với máy **Nội Bài**.

### Bước 3: Cấu hình file **accumulo.properties**.

#### Mục tiêu:

Chỉ định vị trí lưu trữ dữ liệu của Accumulo trên **HDFS**.

Chỉ định các ZooKeeper server mà Accumulo sẽ dùng để:

- Giữ thông tin metadata (vị trí tablet,..)
- Quản lý cluster state
- Đồng bộ leader election, phân phối tablets,...

```

GNU nano 4.8 /home/vy/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo.properties
# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
# or more contributor license agreements. See the NOTICE file
# distributed with this work for additional information
# regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
# to you under the Apache License, Version 2.0 (the
# "License"); you may not use this file except in compliance
# with the License. You may obtain a copy of the License at
#
# https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing,
# software distributed under the License is distributed on an
# "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
# KIND, either express or implied. See the License for the
# specific language governing permissions and limitations
# under the License.
#
# This is the main configuration file for Apache Accumulo. Available configuration properties can be
# found at https://accumulo.apache.org/docs/2.x/configuration/server-properties
## Sets location in HDFS where Accumulo will store data
instance.volumes=hdfs://tanssonhat:9000/accumulo
## Sets location of Zookeepers
instance.zookeeper.host=tanssonhat:2181,noibai:2181
## Change secret before initialization. All Accumulo servers must have same secret
instance.secret=DEFAULT
## Set to false if 'accumulo-util build-native' fails
tserver.memory.maps.native.enabled=false

```

Hình 3.34 Cấu hình *accumulo.properties* trên máy Tân Sơn Nhất

Tương tự thực hiện trên máy **Nội Bài**.

#### Bước 4: Khởi tạo instance Accumulo

Lệnh **bin/accumulo init** chỉ được thực thi một lần trên node chính (Master node – máy Tân Sơn Nhất). Lệnh này, thiết lập metadata trong HDFS và ZooKeeper. Các node còn lại (Tablet Server) sau đó kết nối tới instance đã được khởi tạo thông qua ZooKeeper khi khởi động.

**Bước 5:** Cấu hình file **accumulo-client.properties** với instance name là **accumulo** (được init ở bước 4).

```

vy@vy-VirtualBox: ~/Downloads/accumulo-3.0.0/conf
GNU nano 4.8 accumulo-client.properties
## Instance properties
## -----
## Name of Accumulo instance to connect to
instance.name=accumulo

## Zookeeper connection information for Accumulo instance
instance.zookeepers=tanssonhat:2181,noibai:2181

## Zookeeper session timeout
instance.zookeepers.timeout=30s

## Authentication properties
## -----
## Authentication method (i.e password, kerberos, PasswordToken, KerberosToken, etc)
auth.type=password

## Accumulo principal/username for chosen authentication method
auth.principal=

## Authentication token (ex. mypassword, /path/to/keytab)
auth.token=

```

Hình 3.35 Cấu hình file *accumulo-client.properties*

Cấu hình trên máy **Nội Bài** tương tự.

**Bước 6:** Ở máy **Tân Sơn Nhất**, cấp quyền truy cập cho các user khác có thể tiếp cận đến thư mục accumulo và các thư mục con.

```
vy@vy-VirtualBox:~/Downloads/hadoop-3.4.1$ bin/hdfs dfs -chmod -R 755 /accumulo
vy@vy-VirtualBox:~/Downloads/hadoop-3.4.1$ bin/hdfs dfs -ls /accumulo
Found 4 items
drwxr-xr-x - vy supergroup          0 2025-06-08 16:27 /accumulo/instance_id
drwxr-xr-x - vy supergroup          0 2025-06-08 16:27 /accumulo/tables
drwxr-xr-x - vy supergroup          0 2025-06-08 16:27 /accumulo/version
drwxr-xr-x - vy supergroup          0 2025-06-08 16:29 /accumulo/wal
```

Hình 3.36 Cấp quyền cho máy **Nội Bài** truy cập đến thư mục accumulo và thư mục con

### 3.5.5 Tạo dữ liệu và truy vấn trên các máy

**Bước 1:** Đảm bảo các tiến trình đều đã khởi động.

Các tiến trình trên máy **Tân Sơn Nhất**, tiến trình Main là **manager**, **tserver** của Accumulo.

```
vy@vy-VirtualBox:~/Downloads/accumulo-3.0.0$ jps
3440 NameNode
3808 SecondaryNameNode
4225 NodeManager
3587 DataNode
4069 ResourceManager
125722 Jps
4749 QuorumPeerMain
125311 Main
125438 Main
```

Hình 3.37 Tiến trình trên máy **Tân Sơn Nhất**

Các tiến trình trên máy **Nội Bài**: trong đó, tiến trình Main là **tserver** của Accumulo.

```
accumulo@accumulo-VirtualBox:~/Downloads/accumulo-3.0.0/bin$ jps
15670 SecondaryNameNode
15446 DataNode
124232 Jps
16442 QuorumPeerMain
124061 Main
16174 NodeManager
```

Hình 3.38 Tiến trình trên máy **Nội Bài**

**Bước 2:** Tại máy **Tân Sơn Nhất**, mở shell với tài khoản root đã init.

```
vy@vy-VirtualBox:~/Downloads/accumulo-3.0.0/bin$ ./accumulo shell -u root -p root
Loading configuration from /home/vy/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo-client.properties
23:03:16.999 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Connecting to tanssonhat:2181,noibai:2181
23:03:17.009 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:zookeeper.version=3.9.3-c26634f34490bb0ea7a
23:03:17.009 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:host.name=vy-VirtualBox
23:03:17.009 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.version=11.0.27
23:03:17.009 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.vendor=Ubuntu
23:03:17.009 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.home=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
23:03:17.009 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.class.path=/home/vy/Downloads/hadoop-jar:/home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/lib/commons-cli-1.5.0.jar:/home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/lib/netty-handler-4.1.113.Final.jar:/home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/lib/netty-codec-4.1.113.Final.jar:/home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/lib/netty-transport-native-epoll-4.1.113.Final.jar:/home/vy/Downloads/apache-zookeeper-3.9.3-bin/lib/netty-tcnative-boringssl-static-2.0.6
```

Hình 3.39 Vào shell với tài khoản root (tại máy Tân Sơn Nhất)

### Bước 3: Tạo bảng FLIGHT\_INFO

```
createtable FLIGHT_INFO
```

Hình 3.40 Tạo bảng FLIGHT\_INFO ở máy Tân Sơn Nhất

### Bước 4: Tạo user nb (Nội Bài).

```
root@accumulo> createuser nb
00:43:44.585 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo> createuser nb
Enter new password for 'nb': **
Please confirm new password for 'nb': **
00:43:49.825 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Created user nb
root@accumulo> 00:43:50.863 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Got ping response for session
```

Hình 3.41 Tạo user nb ở máy Tân Sơn Nhất

### Bước 5: Tạo user tsn (Tân Sơn Nhất).

```
00:59:57.039 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo> createuser tsn
Enter new password for 'tsn': ***
Please confirm new password for 'tsn': ***
01:00:01.211 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Created user tsn
root@accumulo> 01:00:01.816 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Got ping response for session
```

Hình 3.42 Tạo user tsn ở máy Tân Sơn Nhất

### Bước 6:

Thiết lập authorizations (quyền đọc các giá trị có label là NB, TSN) cho root.

```
root@accumulo> setaauths -u root -s NB,TSN
01:08:49.948 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> setaauths -u root -s NB,TSN
01:08:50.172 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Changed record-level authorizations for user root
```

Hình 3.43 Thiết lập authorizations cho root (tại máy Tân Sơn Nhất)

Thiết lập authorizations (quyền đọc các giá trị có label là NB) cho user nb.

```
root@accumulo> setaauths -u nb -s NB
01:51:11.542 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo> setaauths -u nb -s NB
01:51:11.795 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Changed record-level authorizations for user nb
root@accumulo>
```

Hình 3.44 Thiết lập authorizations cho user nb (tại máy Tân Sơn Nhất)

Thiết lập authorizations (quyền đọc các giá trị có label là NB, TSN) cho user tsn.

```
setauths -u tsn -s NB,TSN
01:51:31.865 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo> setauths -u tsn -s NB,TSN
01:51:32.079 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Changed record-level authorizations for user tsn
```

Hình 3.45 Thiết lập authorizations cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 7:** Cấp quyền đọc dữ liệu cho user nb và tsn.

```
115ms.
grant table.READ -t flight_info -u nb
01:15:00.892 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo> grant table.READ -t flight_info -u nb
01:15:01.140 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Granted nb the READ permission on table flight_info
root@accumulo>
```

Hình 3.46 Cấp quyền đọc dữ liệu cho user nb (tại máy Tân Sơn Nhất)

```
grant table.READ -t flight_info -u tsn
01:15:14.151 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo> grant table.READ -t flight_info -u tsn
01:15:14.601 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Granted tsn the READ permission on table flight_info
```

Hình 3.47 Cấp quyền đọc dữ liệu cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 8:** Cấp quyền ghi dữ liệu cho user nb và tsn.

```
grant table.WRITE -t flight_info -u nb
01:03:06.720 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> grant table.WRITE -t flight_info -u nb
01:03:07.112 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Granted nb the WRITE permission on table flight_info
```

Hình 3.48 Cấp quyền ghi dữ liệu cho user nb (tại máy Tân Sơn Nhất)

```
94ms.
grant table.WRITE -t flight_info -u tsn
01:03:25.514 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> grant table.WRITE -t flight_info -u tsn
01:03:25.715 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Granted tsn the WRITE permission on table flight_info
```

Hình 3.49 Cấp quyền ghi dữ liệu cho user tsn (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 9:** Thêm dữ liệu vào bảng FLIGHT\_INFO.

```
root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info departure_time 2025-06-08T08:00 -l NB
01:06:25.047 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info departure_time 2025-06-08T08:00 -l NB
01:06:25.047 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [NB]
root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info arrival_time 2025-06-08T10:00 -l NB
01:06:25.090 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info arrival_time 2025-06-08T10:00 -l NB
01:06:25.090 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [NB]
root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info origin HAN -l NB
01:06:25.157 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info origin HAN -l NB
01:06:25.157 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [NB]
root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info destination SGN -l NB
01:06:25.222 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert NB_flight001 info destination SGN -l NB
01:06:25.222 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [NB]
root@accumulo flight_info>
```

Hình 3.50 Thêm dữ liệu Nội Bài vào bảng flight\_info (tại máy Tân Sơn Nhất)

```
insert TSN_flight002 info flight_no TSN456 -l TSN
01:06:38.866 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info flight_no TSN456 -l TSN
01:06:38.866 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [TSN]
root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info departure_time 2025-06-09T09:30 -l TSN
01:06:38.924 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info departure_time 2025-06-09T09:30 -l TSN
01:06:38.924 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [TSN]
root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info arrival_time 2025-06-09T12:00 -l TSN
01:06:38.977 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info arrival_time 2025-06-09T12:00 -l TSN
01:06:38.977 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [TSN]
root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info origin SGN -l TSN
01:06:39.014 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info origin SGN -l TSN
01:06:39.014 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [TSN]
root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info destination DAD -l TSN
01:06:39.073 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> insert TSN_flight002 info destination DAD -l TSN
01:06:39.073 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label will be set to: [TSN]
```

Hình 3.51 Thêm dữ liệu Tân Sơn Nhất vào bảng flight\_info (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 10:** Root đọc dữ liệu bảng flight\_info

```

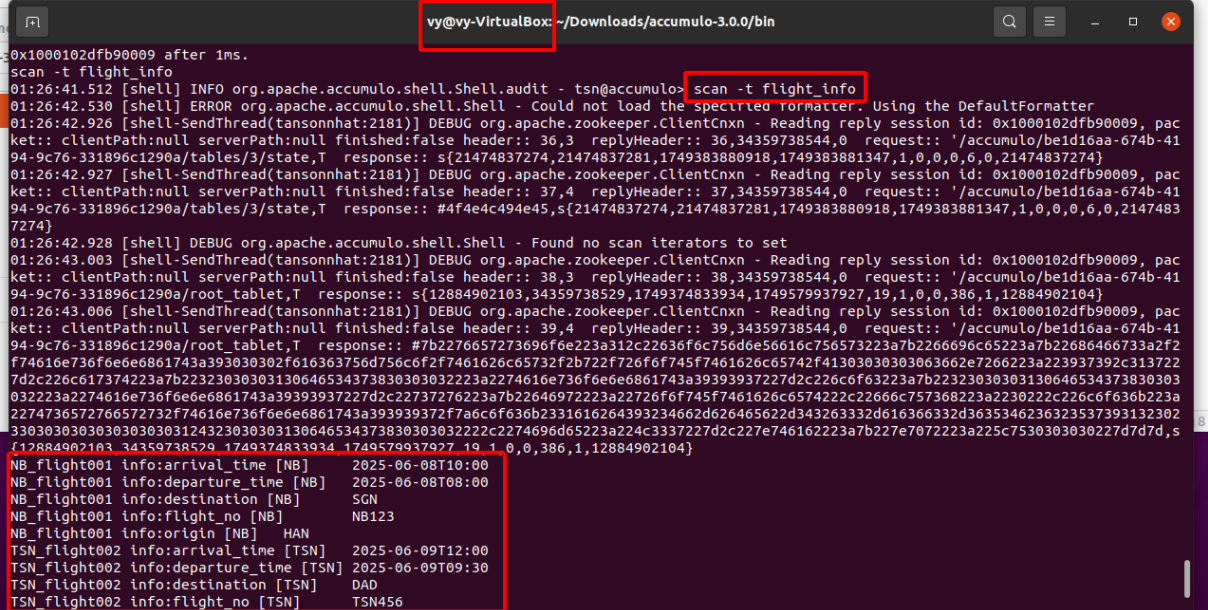
01:10:05.242 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - root@accumulo flight_info> scan -t flight_info
01:10:05.682 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Found no scan iterators to set
NB_flight001 info:arrival_time [NB] 2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time [NB] 2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination [NB] SGN
NB_flight001 info:flight_no [NB] NB123
NB_flight001 info:origin [NB] HAN
TSN_flight002 info:arrival_time [TSN] 2025-06-09T12:00
TSN_flight002 info:departure_time [TSN] 2025-06-09T09:30
TSN_flight002 info:destination [TSN] DAD
TSN_flight002 info:flight_no [TSN] TSN456
TSN_flight002 info:origin [TSN] SGN

```

Hình 3.52 Đọc dữ liệu *flight\_info* với root (tại máy Tân Sơn Nhất)

**Bước 11:** Vào user **tsn** trên máy **Tân Sơn Nhất** xem dữ liệu.

Có thể thấy **user tsn** có thể xem dữ liệu cả NB và TSN.



```

vy@vy-VirtualBox: ~/Downloads/accumulo-3.0.0/bin
0x1000102dfb90009 after 1ms.
scan -t flight_info
01:26:41.512 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - tsn@accumulo> scan -t flight_info
01:26:42.530 [shell] ERROR org.apache.accumulo.shell.Shell - Could not load the specified formatter. Using the DefaultFormatter
01:26:42.926 [shell-SendThread(tanssonhat:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Reading reply session id: 0x1000102dfb90009, pac
ket:: clientPath:null serverPath:null finished:false header:: 36,3 replyHeader:: 36,34359738544,0 request:: '/accumulo/be1d16aa-674b-41
94-9c76-331896c1290a/tables/3/state,T response:: s[21474837274,21474837281,1749383880918,1749383881347,1,0,0,0,6,0,21474837274]
01:26:42.927 [shell-SendThread(tanssonhat:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Reading reply session id: 0x1000102dfb90009, pac
ket:: clientPath:null serverPath:null finished:false header:: 37,4 replyHeader:: 37,34359738544,0 request:: '/accumulo/be1d16aa-674b-41
94-9c76-331896c1290a/tables/3/state,T response:: #4f4e4c494e45,s[21474837274,21474837281,1749383880918,1749383881347,1,0,0,0,6,0,2147483
7274]
01:26:42.928 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Found no scan iterators to set
01:26:43.003 [shell-SendThread(tanssonhat:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Reading reply session id: 0x1000102dfb90009, pac
ket:: clientPath:null serverPath:null finished:false header:: 38,3 replyHeader:: 38,34359738544,0 request:: '/accumulo/be1d16aa-674b-41
94-9c76-331896c1290a/root_tablet,T response:: s[12884902103,34359738529,1749374833934,1749579937927,19,1,0,0,386,1,12884902104]
01:26:43.006 [shell-SendThread(tanssonhat:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Reading reply session id: 0x1000102dfb90009, pac
ket:: clientPath:null serverPath:null finished:false header:: 39,4 replyHeader:: 39,34359738544,0 request:: '/accumulo/be1d16aa-674b-41
94-9c76-331896c1290a/root_tablet,T response:: #7b2276657273696f6e223a312c22636f6c756d6e56616c756573223a7b2266696c65223a7b22686466733a2f2
f74616e736f6e6e6861743a393030302f616363756d756c6f2f7461626c65732f2b722f726f6f745f7461626c65742f41303030303063662e7266223a223937392c313722
7d2c226c617374223a7b22323030303130646534373830303032223a2274616e736f6e6e6861743a39393937227d2c226c6f63223a7b22323030303130646534373830303
032223a2274616e736f6e6e6861743a39393937227d2c22737276223a7b22646972223a22726f6f745f7461626c6574222c22666c757368223a2230222c226c6f636b223a
2274736572766572732f74616e736f6e6e6861743a393939372f7a6c6f636b2331616264393234662d626465622d34326332d616366332d3635346236323537393132302
330303030303030303124323030303130646534373830303032222c2274696d65223a2224c333727d2c227e746162223a7b227e7072223a2225c753030303027d7d,s
[12884902103,34359738529,1749374833934,1749579937927,19,1,0,0,386,1,12884902104]
NB_flight001 info:arrival_time [NB] 2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time [NB] 2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination [NB] SGN
NB_flight001 info:flight_no [NB] NB123
NB_flight001 info:origin [NB] HAN
TSN_flight002 info:arrival_time [TSN] 2025-06-09T12:00
TSN_flight002 info:departure_time [TSN] 2025-06-09T09:30
TSN_flight002 info:destination [TSN] DAD
TSN_flight002 info:flight_no [TSN] TSN456

```

Hình 3.53 Đọc dữ liệu *flight\_info* trên máy **Tân Sơn Nhất** với user **tsn**

**Bước 12:** Vào user **nb** trên máy **Nội Bài**:

```

accumulo@accumulo-VirtualBox:~/Downloads/accumulo-3.0.0/bin$ ./accumulo shell -u
nb -p nb
Loading configuration from /home/accumulo/Downloads/accumulo-3.0.0/conf/accumulo
-client.properties
01:19:59.381 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.core.fate.zookeeper.ZooSession -
Connecting to tanssonhat:2181,noibai:2181 with timeout 30000 with auth
01:19:59.435 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:zo
ookeeper.version=3.9.3-c26634f34490bb0ea7a09cc51e05ede3b4e320ee, built on 2024-10
-17 23:21 UTC
01:19:59.435 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:ho
st.name=accumulo-VirtualBox
01:19:59.436 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:ja
va.version=11.0.27
01:19:59.436 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:ja
va.vendor=Ubuntu
01:19:59.436 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:ja
va.home=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
01:19:59.436 [shell] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:ja
va.class.path=:/home/accumulo/Downloads/hadoop-3.4.1/lib/*:/home/accumulo/Downlo

```

Hình 3.54 Vào shell accumulo trên máy Nội Bài với user nb

### Bước 13: Đọc dữ liệu **flight\_info** trên máy **Nội Bài**

```

01:20:04.268 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - nb@accumulo> s
can -t flight_info

```

Hình 3.55 Đọc dữ liệu **flight\_info** trên máy **Nội Bài**

```

NB_flight001 info:arrival_time [NB]      2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time [NB]    2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination [NB]       SGN
NB_flight001 info:flight_no [NB]         NB123
NB_flight001 info:origin [NB]            HAN
nb@accumulo> 01:20:31.367 [shell-SendThread(noibai:2181)]

```

Hình 3.56 Kết quả trả về của câu lệnh đọc dữ liệu trên máy **Nội Bài**

### Bước 14: Thêm bản ghi cho **flight\_info** NB\_flight003 trên máy **Nội Bài**.

```

accumulo@accumulo-VirtualBox: ~/Downloads/accumulo-3.0...
01:43:34.822 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - nb@accumulo fl
ight_info> insert NB_flight003 info departure_time 2025-06-10T14:00 -l NB
01:43:34.823 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label
will be set to: [NB]
nb@accumulo flight_info> insert NB_flight003 info arrival_time 2025-06-10T16:30
-l NB
01:43:35.249 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - nb@accumulo fl
ight_info> insert NB_flight003 info arrival_time 2025-06-10T16:30 -l NB
01:43:35.258 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label
will be set to: [NB]
nb@accumulo flight_info> insert NB_flight003 info origin HAN -l NB
01:43:35.700 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - nb@accumulo fl
ight_info> insert NB_flight003 info origin HAN -l NB
01:43:35.700 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label
will be set to: [NB]
nb@accumulo flight_info> insert NB_flight003 info destination CXR -l NB
01:43:41.553 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - nb@accumulo fl
ight_info> insert NB_flight003 info destination CXR -l NB
01:43:41.554 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Authorization label
will be set to: [NB]
nb@accumulo flight_info> 01:43:44.317 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.
apache.zookeeper.ClientCnxn - Got ping response for session id: 0x200010de478000
4 after 5ms.

```

Hình 3.57 Thêm dữ liệu mới vào flight\_info trên máy Nội Bài (user nb)

**Bước 15:** Xem dữ liệu bảng **flight\_info** vừa thêm trên máy **Nội Bài**.

```

accumulo@accumulo-VirtualBox: ~/Downloads/accumulo-3.0...
01:43:54.327 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCn
xn - Got ping response for session id: 0x200010de4780004 after 4ms.
01:44:04.339 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCn
xn - Got ping response for session id: 0x200010de4780004 after 8ms.
01:44:14.347 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCn
xn - Got ping response for session id: 0x200010de4780004 after 4ms.
01:44:23.769 [shell-SendThread(noibai:2181)] DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCn
xn - Got ping response for session id: 0x200010de4780004 after 6ms.
scan -t flight_info
01:44:24.904 [shell] INFO org.apache.accumulo.shell.Shell.audit - nb@accumulo fl
ight_info> scan -t flight_info
01:44:26.734 [shell] DEBUG org.apache.accumulo.shell.Shell - Found no scan itera
tors to set
NB_flight001 info:arrival_time [NB]      2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time [NB]    2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination [NB]      SGN
NB_flight001 info:flight_no [NB]        NB123
NB_flight001 info:origin [NB]           HAN
NB_flight003 info:arrival_time [NB]      2025-06-10T16:30
NB_flight003 info:departure_time [NB]    2025-06-10T14:00
NB_flight003 info:destination [NB]      CXR
NB_flight003 info:flight_no [NB]        NB789
NB_flight003 info:origin [NB]           HAN

```

Hình 3.58 Xem dữ liệu bảng flight\_info trên máy Nội Bài (user nb)

**Bước 16:** Vào máy Tân Sơn Nhất đọc dữ liệu **flight\_info** (với user **tsn**). Có thể thấy, dữ liệu đã được đồng bộ.

```

vy@vy-VirtualBox: ~/Downloads/accumulo-3.0.0/bin
74736572766572732f74616e73666e6861743a393939372f7a6c6f636b2331616264393234662d626465622d343263332d616366332d3635346
030303030303030312432303030313064653437383030303222c2274696d65223a224c3431227d2c227e746162223a7b227e7072223a225c75
2884902103,34359738598,1749374833934,1749580239915,21,1,0,0,387,1,12884902104}
NB_flight001 info:arrival_time [NB] 2025-06-08T10:00
NB_flight001 info:departure_time [NB] 2025-06-08T08:00
NB_flight001 info:destination [NB] SGN
NB_flight001 info:flight_no [NB] NB123
NB_flight001 info:origin [NB] HAN
NB_flight003 info:arrival_time [NB] 2025-06-10T16:30
NB_flight003 info:departure_time [NB] 2025-06-10T14:00
NB_flight003 info:destination [NB] CXR
NB_flight003 info:flight_no [NB] NB789
NB_flight003 info:origin [NB] HAN
TSN_flight002 info:arrival_time [TSN] 2025-06-09T12:00
TSN_flight002 info:departure_time [TSN] 2025-06-09T09:30
TSN_flight002 info:destination [TSN] DAD
TSN_flight002 info:flight_no [TSN] TSN456
TSN_flight002 info:origin [TSN] SGN
tsn@accumulo> 01:46:25.264 [shell]-SendThread(noi bai:2181) DEBUG org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Got ping response

```

Hình 3.59 Đọc dữ liệu *flight\_info* trên máy Tân Sơn Nhất (user *tsn*)

Thao tác tương tự ở các bảng dữ liệu khác được ghi chi tiết trong file script.

## Chương 4: ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN

### 4.1. Ưu và nhược điểm của Accumulo

#### 4.1.1 Ưu điểm

- Về mô hình lưu trữ:
  - Linh hoạt về schema: Không cần khai báo cột trước, phù hợp với dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc.
  - Dữ liệu sắp xếp theo Row ID: Hỗ trợ truy xuất nhanh theo khóa chính.
  - Multi-version: Lưu nhiều phiên bản dữ liệu, tiện lợi cho phân tích thời gian.
  - Bảo mật cấp cell: Cho phép gán nhãn bảo mật cho từng ô dữ liệu – phù hợp với các hệ thống cần kiểm soát truy cập chi tiết.
- Về cơ chế truy vấn:
  - Scan nhanh theo dãy Row ID: Hiệu quả trong các truy vấn theo phạm vi.
  - Iterator linh hoạt: Có thể lập trình để xử lý dữ liệu khi đọc (lọc, tính toán, biến đổi).
  - Hỗ trợ truy cập song song qua BatchScanner.
- Về cơ chế phân tán:
  - Tự động phân mảnh và cân bằng dữ liệu: Hệ thống luôn tối ưu theo tải.
  - Chịu lỗi cao: Nhờ HDFS và WAL → có thể khôi phục từ sự cố nhanh chóng.
  - Khả năng mở rộng ngang: Dễ dàng thêm node để tăng năng lực hệ thống.
  - Tách biệt rõ các thành phần (Master, Tablet Server, ZooKeeper) → dễ quản lý và giám sát.

#### 4.1.2 Nhược điểm

- Về mô hình lưu trữ:
  - Không tối ưu cho truy vấn dạng bảng chéo (join) hay truy vấn nhiều điều kiện phức tạp.
  - Dữ liệu bị ràng buộc mạnh bởi cách sắp xếp theo Row ID → việc thiết kế khóa cần rất cẩn trọng.

- Về cơ chế truy vấn:
  - o Không có ngôn ngữ truy vấn bậc cao như SQL: Là rào cản với người dùng không lập trình.
  - o Iterator mạnh nhưng khó viết và khó bảo trì nếu logic phức tạp.
  - o Không hỗ trợ index phụ, dẫn đến truy vấn theo cột không khóa kém hiệu quả.
- Về cơ chế phân tán:
  - o Quản trị hệ thống yêu cầu hiểu sâu về các thành phần phân tán.
  - o Việc khởi tạo và cấu hình ban đầu phức tạp hơn so với các hệ NoSQL khác như MongoDB hay Cassandra.
  - o Phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái Hadoop (HDFS, ZooKeeper) → khó triển khai độc lập nếu không có sẵn nền tảng này.

## 4.2 Ưu và nhược điểm của nhóm thực hiện

### 4.2.1 Ưu điểm

- **Chủ động tiếp cận kiến thức mới:** Nhóm đã tiếp cận và nghiên cứu sâu về mô hình cơ sở dữ liệu phân tán, trong đó lựa chọn Accumulo – một hệ thống thực tế ít được giảng dạy chính thức – để triển khai. Việc hiểu và triển khai các thành phần như Zookeeper, Hadoop, Accumulo đòi hỏi khả năng đọc hiểu tài liệu và kiến thức hệ thống nền tảng.
- **Kết hợp lý thuyết với thực hành:** Nhóm không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu lý thuyết về phân mảnh dữ liệu, cân bằng tải, giao tác phân tán... mà còn triển khai thực tế mô hình phân tán với nhiều máy. Điều này giúp củng cố kiến thức CSDL phân tán một cách trực quan và thực tiễn.
- **Tinh thần làm việc nhóm hiệu quả:** Các thành viên trong nhóm đã phân chia nhiệm vụ hợp lý, phối hợp trong việc xử lý lỗi cài đặt, truyền thông mạng giữa các máy ảo, cũng như hoàn thiện phần báo cáo và thử nghiệm.

### 4.2.2 Nhược điểm

- **Kinh nghiệm triển khai thực tế còn hạn chế:** Việc cấu hình mạng (NAT, SSH, kết nối nội bộ), xử lý lỗi Hadoop, Accumulo đôi khi mất nhiều thời gian do chưa có kinh

nghiệm với môi trường hệ thống thực. Nhiều công đoạn phải thực hiện thủ công lặp lại.

- **Chưa tối ưu hóa thử nghiệm và kiểm chứng hiệu năng:** Hệ thống được triển khai thành công nhưng chưa có đánh giá định lượng rõ ràng về hiệu năng (ví dụ: thời gian truy vấn giữa các máy, tải lớn, độ trễ...). Điều này hạn chế khả năng đánh giá chất lượng hệ thống một cách toàn diện.
- **Chưa triển khai ứng dụng bài toán cụ thể trên hệ thống:** Nhóm đã dựng thành công hệ thống phân tán và mô phỏng việc truy vấn dữ liệu, tuy nhiên chưa tích hợp với một bài toán thực tế (như hệ thống quản lý phân tán, dữ liệu lớn, hoặc phân tích truy vấn nâng cao).

#### 4.3 Hướng phát triển

- **Tự động hóa quy trình triển khai:** Trong tương lai, nhóm có thể sử dụng các công cụ như Docker, Ansible hoặc Shell Script để tự động hóa việc cài đặt các node trong hệ thống phân tán, giúp tiết kiệm thời gian và giảm lỗi khi thiết lập thủ công.
- **Phát triển bài toán ứng dụng cụ thể trên hệ thống đã dựng:** Hướng tới việc xây dựng một bài toán mô phỏng cụ thể như quản lý chi nhánh công ty, hệ thống phân phối sản phẩm, hoặc hệ thống giám sát phân tán. Điều này sẽ giúp làm nổi bật ứng dụng thực tiễn của Accumulo trong môi trường cơ sở dữ liệu phân tán.
- **So sánh với các hệ phân tán khác:** Thực hiện các thử nghiệm so sánh Accumulo với một số hệ thống phổ biến khác như Apache Cassandra, TiDB, hoặc MongoDB (ở chế độ phân tán) để đánh giá mức độ phù hợp với từng loại bài toán.
- **Nâng cao kỹ năng phân tích – trình bày báo cáo:** Cải thiện khả năng trình bày báo cáo học thuật, trực quan hóa mô hình hệ thống (sử dụng sơ đồ kiến trúc, sơ đồ mạng) và giải thích rõ ràng hơn các quy trình cài đặt, thử nghiệm.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Apache Accumulo.” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://accumulo.apache.org/>
- [2] “Apache Accumulo,” *Wikipedia*. Nov. 18, 2024. Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache\\_Accumulo&oldid=1258123406](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache_Accumulo&oldid=1258123406)
- [3] “1. Architecture and Data Model - Accumulo [Book].” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.oreilly.com/library/view/accumulo/9781491947098/ch01.html>
- [4] “Introduction to Apache Accumulo | Baeldung.” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.baeldung.com/java-apache-accumulo>
- [5] J. Kepner *et al.*, “Achieving 100,000,000 database inserts per second using Accumulo and D4M,” *arXiv.org*. Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1406.4923v1>
- [6] D. Hutchison, J. Kepner, V. Gadepally, and A. Fuchs, “Graphulo Implementation of Server-Side Sparse Matrix Multiply in the Accumulo Database,” in *2015 IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC)*, Sep. 2015, pp. 1–7. doi: 10.1109/HPEC.2015.7322448.

## **PHỤ LỤC**